

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE



Diseño y arquitectura de software

**Desarrollo de un sistema de información contable para
el control y seguridad de datos financieros en FINANTEL
S.A.C.**

INTEGRANTES:

- Freddie Antonio Gutarra Quispe
- Diego Jacobi Suarez
- Alexis Huerta Usqueano
- Samir Rojas Diaz

Docente:

ELVIS WILSON ALCANTARA PINEDO

Lima – Perú

2026

Índice

- 1 Organización
 - 1.1 Datos de la organización
 - 1.1.1 Nombre o Razón social:
 - 1.1.2 Giro de negocio:
 - 1.1.3 Página Web:
 - 1.1.4 Datos de contacto:
 - 1.2 Estructura Empresarial
 - 1.2.1 Organigrama
 - 1.2.2 Funciones por áreas
 - 1.3 Direccionamiento Empresarial
 - 1.3.1 Visión
 - 1.3.2 Misión
 - 1.3.3 Objetivos
 - 1.3.4 Metas
 - 1.3.6 Análisis FODA
 - 1.3.7 Problemática Empresarial
- 2. Requerimientos de Software
 - 2.1 Lista de requerimientos No Funcionales
 - 2.2 Lista de requerimientos Funcionales
- 3. Diseño y Arquitectura de Software
 - 3.1 Diagrama de casos de uso de negocio
 - 3.2 Diagrama de actividades
 - 3.3 Diagrama de contexto
 - 3.4 Diagrama de dominio
 - 3.5 Diagrama de funcionalidades o casos de uso
 - 3.6 Diseño de software
 - 3.7 Especificación de casos de uso
 - 3.8 Diagrama de contenedores
 - 3.9 Diagrama de componentes
 - 3.10 Diagrama de clases usando patrones de diseño
 - 3.11 Diagrama de interacción (comunicación, secuencia)
 - 3.12 Diagrama de estados
 - 3.13 Diagrama de despliegue
 - 3.14 Modelo de Datos
 - 3.14.1 Modelo Conceptual
 - 3.14.2 Modelo Lógico
 - 3.14.3 Modelo Físico
 - 3.14.4 Script de BD
- 4. Implementación del sistema de software
- 5 Planificación del Proyecto
 - 5.1 Plan de Desarrollo de Software

5.1.1 Roles y Responsabilidades

5.1.2 Cronograma del Proyecto

5.1.3 Presupuesto

6 Conclusiones

7 Lecciones Aprendidas

1. Organización

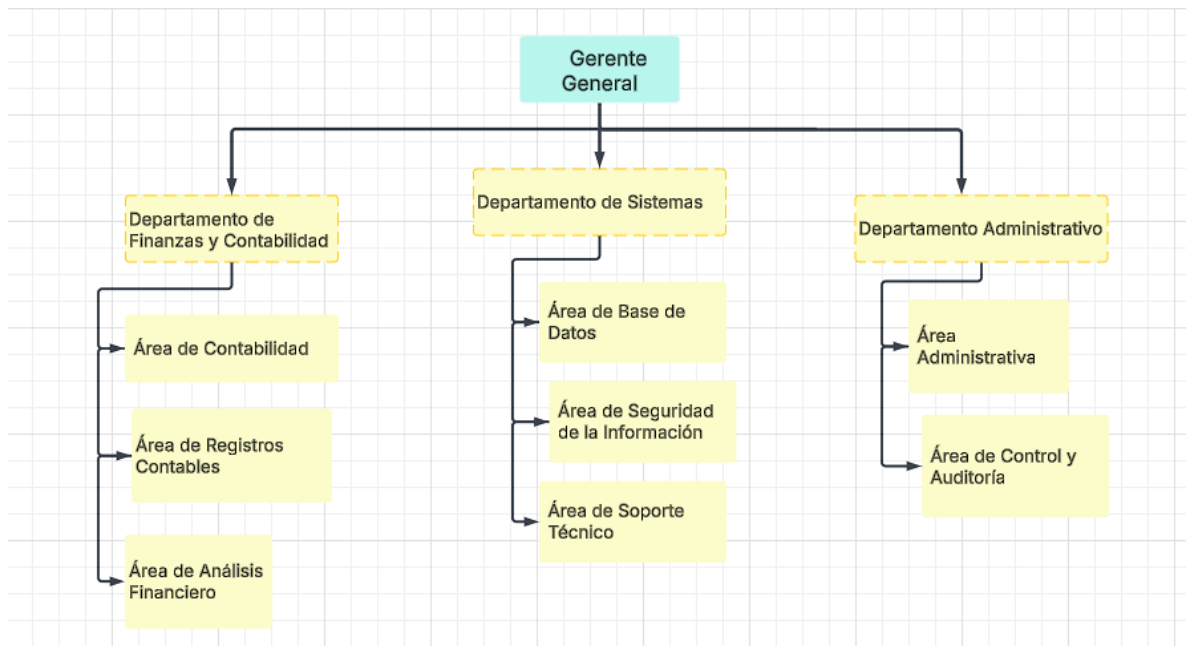
En esta sección se presentan los datos generales de la empresa FINANTEL S.A.C., dedicada a la gestión de servicios financieros. Esta información permite identificar formalmente a la organización y conocer sus principales características.

1.1. Datos de la organización

- Razón social: FINANTEL S.A.C.
- RUC: 20110300971
- Dirección: Av. Bolivia 258, Lima 15001, cerca del Centro Cívico y la Av. Alfonso Ugarte
- Email: informes@finantel.pe
- Página web: <https://www.finantel.pe/>
- Encargado o Representante: Javier Espinoza Osorio
- Giro de Negocio: Cooperativa de Ahorro y Crédito

1.2. Estructura Empresarial

1.2.1. Organigrama Jerárquico Actual



1.2.2. Funciones por áreas

- **Área de Contabilidad:** Se encarga del registro, clasificación y análisis de las operaciones contables de la empresa, asegurando que la información financiera sea correcta, ordenada y conforme a las normas contables.
- **Área de Registros Contables:** Responsable de ingresar y actualizar los asientos contables en el sistema, verificando que los datos sean completos, evitando errores como duplicidad u omisión de información.
- **Área de Análisis Financiero:** Se encarga de evaluar la información contable para generar reportes financieros que apoyen la toma de decisiones y permitan medir la rentabilidad y situación económica de la empresa.
- **Área de Base de Datos:** Encargada del almacenamiento, organización y mantenimiento de la información contable en una base de datos centralizada, garantizando su integridad y disponibilidad.
- **Área de Seguridad de la Información:** Responsable de proteger los datos contables mediante controles de acceso, permisos de usuario y mecanismos de seguridad que eviten modificaciones no autorizadas o pérdida de información.
- **Área de Soporte Técnico:** Se encarga del mantenimiento de los sistemas informáticos, resolución de problemas técnicos y apoyo a los usuarios en el uso del sistema contable.
- **Área Administrativa:** Responsable de coordinar las actividades operativas de la empresa, apoyar en la gestión interna y asegurar el correcto funcionamiento de los procesos organizacionales.
- **Área de Control y Auditoría:** Se encarga de supervisar y verificar que los procesos contables se realicen correctamente, detectando errores y asegurando el cumplimiento de normas y políticas internas.

1.3. Direccionamiento Empresarial

- 1.3.1. Visión:** Liderar en la gestión de información contable y financiera, ofreciendo soluciones innovadoras que garanticen la seguridad, integridad y disponibilidad de los datos, contribuyendo a una mejor toma de decisiones empresariales.
- 1.3.2. Misión:** Brindar soluciones de gestión contable mediante sistemas de información que permitan registrar y controlar las operaciones financieras de manera eficiente, garantizando la confiabilidad, seguridad y optimización de los procesos contables.
- 1.3.3. Meta:** Implementar un sistema contable basado en una base de datos centralizada que permita mejorar el registro, control, seguridad y trazabilidad de la información financiera, reduciendo errores y facilitando la toma de decisiones.
- 1.3.4. Objetivos:** Diseñar e implementar un sistema de información contable basado en una base de datos centralizada para mejorar el registro, control y seguridad de la información financiera en la empresa FINANTEL S.A.C
- 1.3.5. Objetivos específicos:**
- Estructurar correctamente el registro de asientos contables, asegurando su validez, consistencia y reducción de errores en el proceso contable.
 - Implementar mecanismos de seguridad que regulen el acceso, modificación y auditoría de la información contable dentro del sistema.
 - Optimizar el registro y almacenamiento de la información mediante una base de datos, garantizando el orden y disponibilidad de los datos en tiempo real.
 - Mejorar la trazabilidad de cada operación contable, para saber quién hizo cada cambio y cuándo
 - Diseñar e implementar diferentes tipos de reportes contables y financieros, como estado de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo, libro diario, libro mayor y reportes de cuentas por cobrar y por pagar, que permitan una mejor interpretación de la situación económica de la empresa.

1.3.6. Análisis FODA:

	OPORTUNIDADES (O)	AMENAZAS (A)
	• Cumplimiento de la normativa • Optimización de la imagen corporativa • Potencial de escalabilidad futura • Disminución de los gastos operativos	• Peligros de seguridad informática • Modificaciones en las leyes fiscales o contables • Falta de soporte técnico • Incremento en costos de licencias y servicios tecnológicos
FORTALEZAS (F) • Mejoramiento de la toma de decisiones • Disminución de errores hechos a mano • Enfoque en el control y la seguridad • Empleo de tecnologías actuales	• Hacer uso de la disminución de errores para asegurar el cumplimiento de las normas y prevenir penalidades. (F1-O1) • Para generar confianza y robustecer la imagen corporativa, se deben poner en funcionamiento mecanismos de seguridad como auditoría y accesos por roles. (F3-O2) • Emplear tecnologías actuales y escalables que faciliten la integración futura con sistemas de facturación electrónica. (F4-O3) • Con el fin de disminuir los costos operativos relacionados con las correcciones de errores y el tiempo manual, se debe automatizar el registro contable. (F2-O4)	• Para reducir los riesgos de la seguridad de la informática, es necesario poner en marcha el registro de auditoría, el cifrado de datos. (F3-A1) • Crear un sistema con una arquitectura flexible que pueda ajustarse de manera rápida a las modificaciones en las leyes contables o fiscales. (F1-A2) • Formar a los empleados de TI internos o crear contratos de nivel de servicio (SLA) con proveedores externos para asegurar un soporte técnico constante. (F4-A3): • Justificar la inversión en licencias a través de los ahorros derivados de disminuir errores y optimizar procesos. (F2-A4):
DEBILIDADES (D) • Falta en la actualidad de procesos estandarizados • Falta de personal capacitado en tecnología contable	• Utilizar la puesta en marcha del sistema para documentar y estandarizar cada uno de los procedimientos contables, de modo que se ajusten a las normas vigentes. (D1-O1) • Formar a los trabajadores contables en el empleo del sistema nuevo como parte de la estrategia de	• Para poder reaccionar rápidamente a los cambios normativos sin depender de procesos manuales desactualizados, es necesario estandarizar los procedimientos contables en el sistema. (D1-A2) • Establecer alianzas con proveedores de soporte técnico especializado para compensar la falta de personal TI interno. (D2-A3)

● Falta de infraestructura tecnológica adecuada ● Historial de datos inconsistentes y desordenados	implementación, lo que optimiza su rendimiento y la reputación de la compañía. (D2-O2) ● Emplear infraestructura en la nube con el propósito de disminuir la inversión inicial en hardware y posibilitar una futura escalabilidad. (D3-O3) ● Como parte del proyecto, llevar a cabo una migración y limpieza controladas de datos históricos, utilizando la oportunidad para organizar la información. (D4-O4)	● Optar por soluciones de código abierto (open source) en capas no críticas del sistema para reducir la dependencia de licencias comerciales costosas. (D3-A4) ● Implementar controles de integridad de datos y respaldos automáticos para proteger la información histórica migrada ante posibles incidentes de seguridad. (D4-A1)
--	---	---

1.3.7. Problemática Empresarial:

- La empresa FINANTEL S.A.C. presenta problemas relevantes en la gestión de su información contable, debido a la ausencia de un sistema estructurado y seguro para el registro de sus operaciones financieras. Actualmente, los asientos contables se realizan de forma manual, sin estandarización ni validación automática, lo que genera errores frecuentes como registros duplicados, montos incorrectos y omisión de transacciones. Esta situación afecta directamente la calidad de la información financiera y dificulta el control adecuado de las operaciones realizadas.

En ese mismo contexto, la empresa carece de una base de datos contable centralizada, lo que dificulta la organización, consulta y trazabilidad de la información financiera. La información se encuentra dispersa o mal estructurada, generando retrasos en la búsqueda de datos y limitando la capacidad de análisis. A ello se suma la falta de controles de seguridad en el acceso y modificación de los registros, así como la ausencia de roles definidos según las funciones de los usuarios, lo que permite que cualquier persona pueda acceder y alterar información sin restricciones.

Otro problema identificado es que la empresa no cuenta con mecanismos adecuados de trazabilidad que permitan identificar qué usuario realizó modificaciones en los registros contables, ni mantiene un historial detallado de los cambios realizados, dificultando el control interno, la auditoría y la detección de posibles irregularidades.

A esto se añade la inexistencia de reportes financieros estructurados ni herramientas de visualización que permitan analizar la información contable de manera clara y oportuna, lo que limita significativamente la toma de decisiones estratégicas.

En cuanto a la documentación, los asientos contables no cuentan con documentos de respaldo organizados ni digitalizados que sustenten las operaciones registradas, lo que dificulta la validación de la información y reduce la confiabilidad de los registros.

Respecto a las operaciones en moneda extranjera, la empresa no aplica un control adecuado del tipo de cambio, lo que puede generar inconsistencias en los registros contables y afectar la precisión de los estados financieros.

Del mismo modo, no existe un control eficiente sobre las cuentas por cobrar y por pagar, especialmente en relación con los vencimientos, lo que puede ocasionar retrasos en pagos, problemas de liquidez y una gestión financiera deficiente.

Un problema adicional es que la empresa no cuenta con mecanismos para el bloqueo de periodos contables cerrados, permitiendo la modificación de registros antiguos y comprometiendo la confiabilidad de la información histórica.

Finalmente, la búsqueda y localización de asientos contables resulta ineficiente ante la falta de herramientas de filtrado y consulta, lo que genera pérdida de tiempo y dificulta el acceso rápido a la información requerida.

El conjunto de estas deficiencias lleva a que la empresa tome decisiones basadas en información incompleta o incorrecta, afectando negativamente su planificación, rentabilidad y competitividad en el mercado, además de exponerla a posibles incumplimientos normativos y sanciones legales.

Área especializada: Contabilidad y Sistemas de Información

2. Requerimientos de Software

- **RF01:** El sistema deberá permitir el registro de usuarios con roles definidos como administrador, contador, auditor y personal autorizado según sus funciones.
- **RF02:** El sistema deberá autenticar a los usuarios mediante correo electrónico y contraseña.
- **RF03:** El sistema deberá registrar automáticamente los intentos de acceso fallidos, guardando el usuario, fecha y hora. Tras 3 intentos fallidos, la cuenta se bloqueará temporalmente.
- **RF04:** El sistema deberá permitir la asignación y modificación de roles y permisos a los usuarios.
- **RF05:** El sistema deberá mostrar el usuario responsable de cada acción realizada.
- **RF06:** El sistema deberá restringir el acceso a funcionalidades específicas según el rol del usuario, permitiendo que solo el Contador General apruebe operaciones.
- **RF07:** El sistema deberá permitir registrar asientos contables asignándolos a un periodo contable específico que se defina.
- **RF08:** El sistema deberá validar que todos los campos obligatorios estén completos antes de permitir el registro del asiento contable, bloqueando la operación y mostrando alertas al usuario en caso de datos faltantes.
- **RF09:** El sistema deberá permitir la edición de asientos contables solo a usuarios autorizados.
- **RF10:** El sistema deberá permitir la eliminación lógica de asientos contables.
- **RF11:** El sistema deberá registrar y almacenar un historial de todas las copias de seguridad realizadas, incluyendo fecha, hora, usuario responsable y tipo de respaldo.
- **RF12:** El sistema deberá generar automáticamente un número correlativo único visible para el usuario, validando que no exista duplicidad en la base de datos.
- **RF13:** El sistema deberá permitir a usuarios autorizados duplicar asientos contables existentes, generando un nuevo correlativo y permitiendo editar los campos necesarios antes de guardarlos.
- **RF14:** El sistema deberá registrar automáticamente la fecha y hora exacta en la que se crea cada asiento contable, sin posibilidad de modificación del usuario.
- **RF15:** El sistema deberá permitir clasificar los asientos contables por tipo.
- **RF16:** El sistema deberá sugerir cuentas contables según el tipo de operación seleccionada.
- **RF17:** El sistema deberá permitir seleccionar descripciones predefinidas para estandarizar los registros contables.
- **RF18:** El sistema deberá listar los asientos contables con errores o falta de documentación.
- **RF19:** El sistema deberá generar alertas automáticas ante inconsistencias detectadas.
- **RF20:** El sistema deberá permitir clasificar las cuentas contables: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos.

- **RF21:** El sistema deberá generar estados financieros.
- **RF22:** El sistema deberá permitir exportar reportes en formatos PDF y Excel, incluyendo filtros por rango de fechas.
- **RF23:** El sistema deberá permitir importar datos desde archivos Excel para optimizar el registro de información.
- **RF24:** El sistema deberá permitir la emisión de comprobantes.
- **RF25:** El sistema deberá permitir la configuración de parámetros generales del sistema.
- **RF26:** El sistema deberá contar con un módulo de ayuda o asistencia para los usuarios.
- **RF27:** El sistema deberá obtener automáticamente el tipo de cambio vigente de la SBS mediante un proceso programado diario, almacenándolo en la base de datos y aplicándolo al registrar operaciones en moneda extranjera.
- **RF28:** El sistema deberá validar automáticamente que las cuentas utilizadas en los registros contables estén activas, bloqueando el registro y alertando al usuario si se detecta una cuenta inactiva.
- **RF29:** El sistema deberá restringir el uso de cuentas no autorizadas en determinados tipos de operaciones.
- **RF30:** El sistema deberá permitir la visualización gráfica de reportes financieros.
- **RF31:** El sistema deberá permitir definir periodos contables.
- **RF32:** El sistema deberá permitir filtrar los registros de auditoría por usuario, fecha o tipo de acción.
- **RF33:** El sistema deberá permitir generar alertas de cuentas por cobrar y por pagar próximas a vencer.
- **RF34:** El sistema deberá bloquear la edición o eliminación de asientos en periodos contables cerrados.
- **RF35:** El sistema deberá registrar un historial detallado de cambios, incluyendo valores anteriores y nuevos.
- **RF36:** El sistema deberá permitir la búsqueda avanzada de asientos contables mediante filtros como fecha, cuenta, monto y usuario.
- **RF37:** El sistema deberá ejecutar automáticamente copias de seguridad de la base de datos en intervalos como diario, semanal o mensual.
- **RF38:** El sistema deberá permitir la restauración de la base de datos seleccionando un punto específico del historial de respaldos disponibles.

2.2. Requerimientos no Funcionales

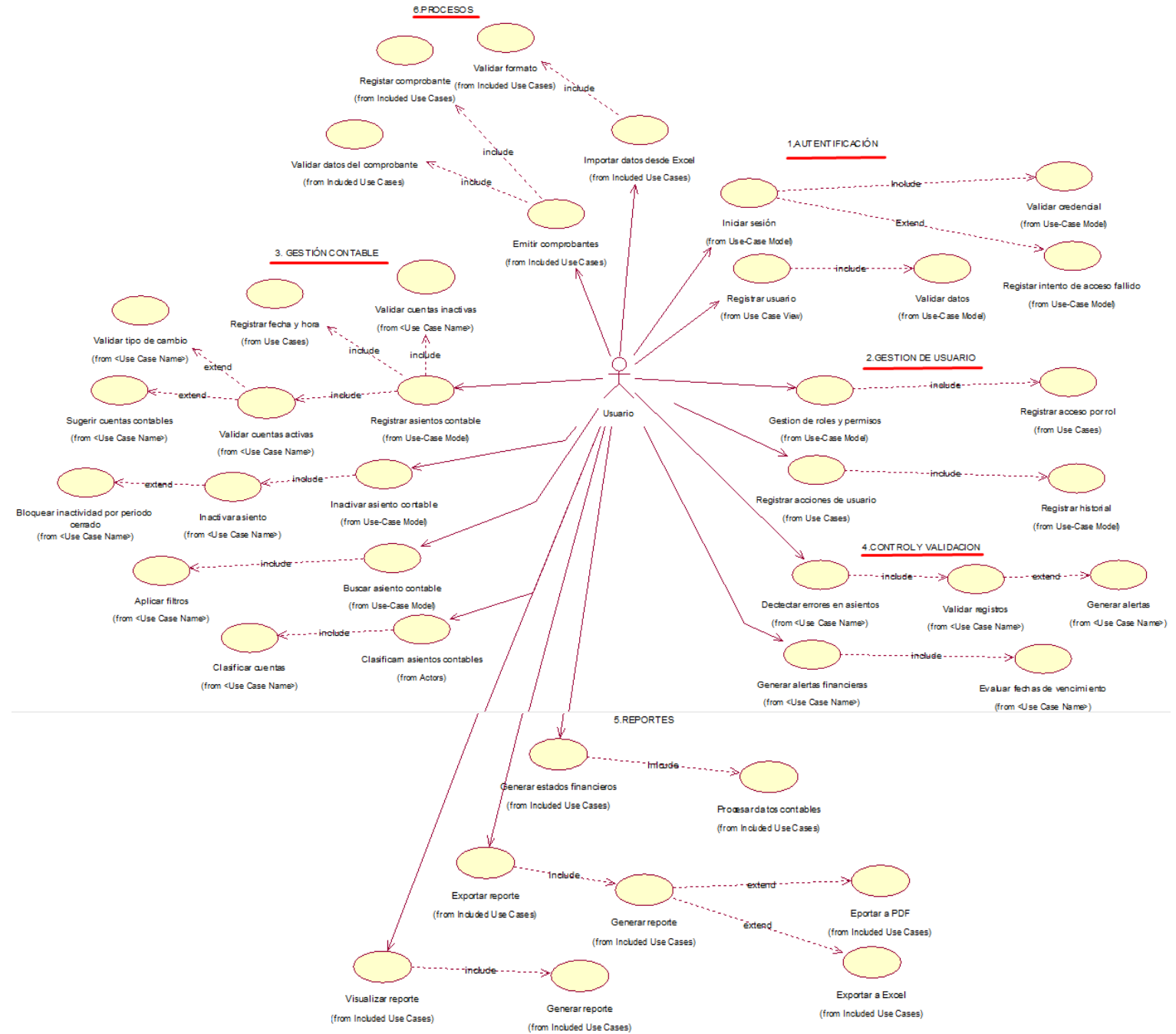
- **RNF01:** El sistema deberá cifrar las contraseñas de los usuarios mediante algoritmos seguros.
- **RNF02:** El sistema deberá autenticar a cada usuario mediante credenciales únicas.
- **RNF03:** El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión tras 30 minutos de inactividad.
- **RNF04:** El sistema deberá utilizar protocolo HTTPS para proteger la transmisión de datos.
- **RNF05:** El sistema deberá prevenir ataques de inyección SQL mediante validación y parametrización de consultas.
- **RNF06:** El sistema deberá prevenir ataques XSS mediante sanitización de entradas.
- **RNF07:** El sistema deberá validar la integridad y formato de todos los datos antes de procesarlos.
- **RNF08:** El sistema deberá proteger la confidencialidad de la información contable.

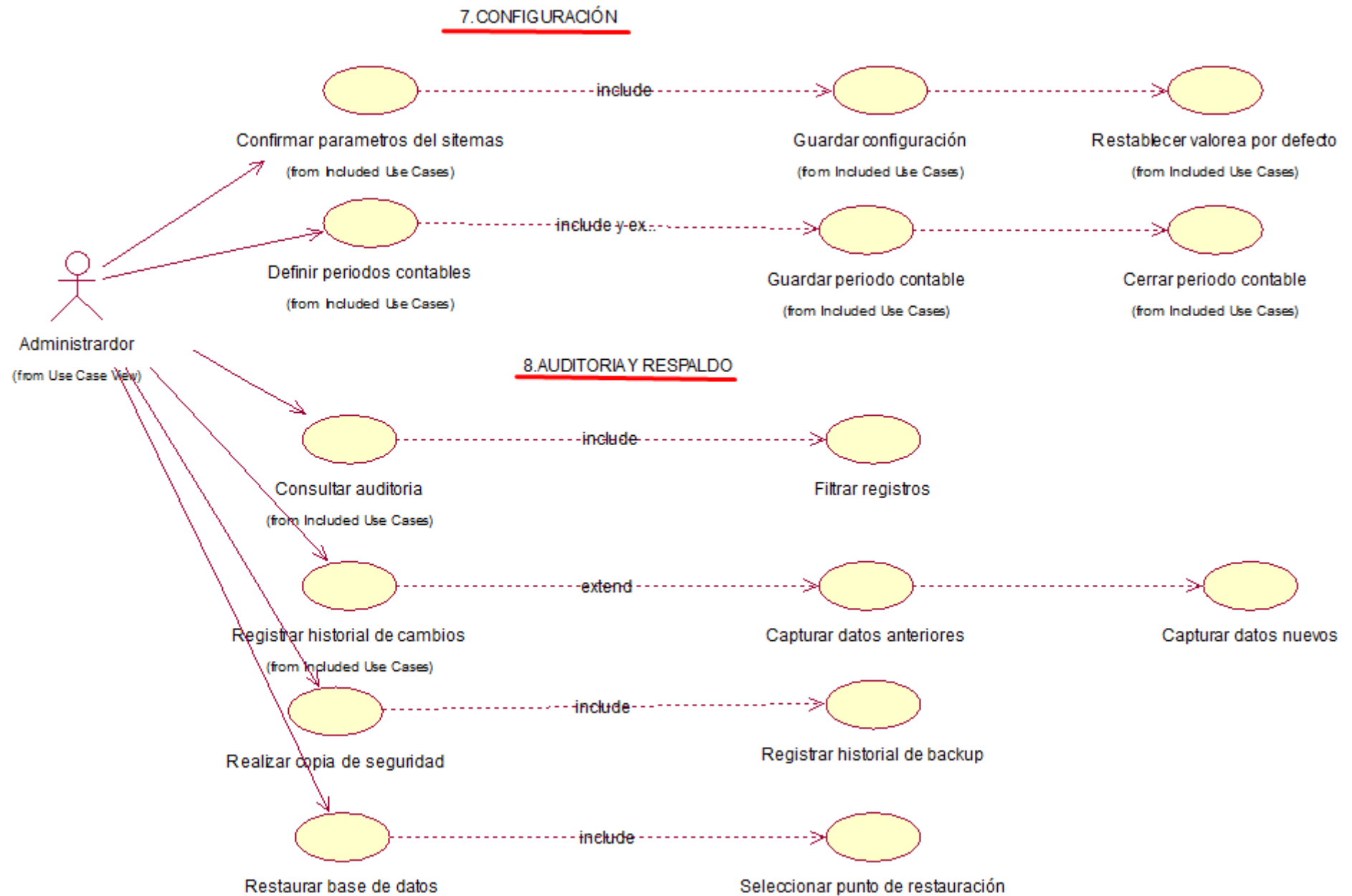
- **RNF09:** El sistema deberá registrar eventos críticos de seguridad para fines de control y auditoría.
- **RNF10:** El sistema deberá permitir la recuperación segura de contraseñas mediante un proceso de verificación confiable.
- **RNF11:** El sistema deberá restringir el acceso a funciones según el rol asignado al usuario.
- **RNF12:** El sistema deberá almacenar la dirección IP y el dispositivo de acceso en cada inicio de sesión.
- **RNF13:** El sistema deberá responder a las solicitudes del usuario en un tiempo menor a 3 segundos.
- **RNF14:** El sistema deberá soportar múltiples consultas simultáneas sin degradación significativa del servicio.
- **RNF15:** El sistema deberá optimizar el acceso a la base de datos mediante índices y consultas eficientes.
- **RNF16:** El sistema deberá procesar grandes volúmenes de información contable de manera eficiente.
- **RNF17:** El sistema deberá generar reportes en un tiempo menor a 5 segundos.
- **RNF18:** El sistema deberá minimizar los tiempos de carga de la interfaz de usuario.
- **RNF19:** El sistema deberá distribuir adecuadamente la carga de trabajo entre los recursos del servidor.
- **RNF20:** El sistema deberá mantener un consumo de memoria eficiente durante su ejecución.
- **RNF21:** El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día.
- **RNF22:** El sistema deberá garantizar la disponibilidad de la información en tiempo real.
- **RNF23:** El sistema deberá mantener la estabilidad del servicio bajo alta demanda.
- **RNF24:** El sistema deberá minimizar los tiempos de inactividad por mantenimiento.
- **RNF25:** El sistema deberá garantizar la continuidad operativa ante fallos menores.
- **RNF26:** El sistema deberá permitir el acceso remoto seguro.
- **RNF27:** El sistema deberá almacenar la información en una base de datos centralizada.
- **RNF28:** El sistema deberá garantizar la integridad de los datos mediante restricciones y validaciones.
- **RNF29:** El sistema deberá evitar la duplicidad de registros mediante claves únicas.
- **RNF30:** El sistema deberá mantener la consistencia de la información en todas las operaciones.
- **RNF31:** El sistema deberá utilizar transacciones para operaciones críticas.
- **RNF32:** El sistema deberá ejecutar rollback automático ante fallos en una transacción.
- **RNF33:** El sistema deberá mantener relaciones correctas entre las tablas de la base de datos.
- **RNF34:** El sistema deberá validar la integridad de los datos en cada transacción ejecutada.
- **RNF35:** El sistema deberá gestionar correctamente las operaciones concurrentes sin generar conflictos.
- **RNF36:** El sistema deberá realizar copias de seguridad automáticas diariamente.
- **RNF37:** El sistema deberá mantener un historial de todas las copias de seguridad realizadas.
- **RNF38:** El sistema deberá permitir la restauración completa de la base de datos.
- **RNF39:** El sistema deberá verificar la integridad de los respaldos antes de su restauración.
- **RNF40:** El sistema deberá permitir la recuperación de datos a partir de una fecha específica.
- **RNF41:** El sistema deberá implementar mecanismos de prevención ante pérdida de datos.
- **RNF42:** El sistema deberá almacenar los respaldos en ubicaciones seguras.
- **RNF43:** El sistema deberá garantizar la disponibilidad de los respaldos para auditoría.
- **RNF44:** El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva.
- **RNF45:** El sistema deberá ser fácil de aprender para nuevos usuarios.
- **RNF46:** El sistema deberá mostrar mensajes de error claros y comprensibles.
- **RNF47:** El sistema deberá proporcionar retroalimentación visual ante las acciones del usuario.
- **RNF48:** El sistema deberá permitir una navegación fluida entre sus módulos.
- **RNF49:** El sistema deberá destacar visualmente las alertas importantes.
- **RNF50:** El sistema deberá minimizar la probabilidad de error del usuario.
- **RNF51:** El sistema deberá incluir ayuda contextual en cada módulo.
- **RNF52:** El sistema deberá mantener consistencia en el diseño de sus interfaces.
- **RNF53:** El sistema deberá permitir una interacción eficiente con formularios.
- **RNF54:** El sistema deberá ser compatible con navegadores modernos.
- **RNF55:** El sistema deberá funcionar correctamente en dispositivos móviles y de escritorio.
- **RNF56:** El sistema deberá adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla.
- **RNF57:** El sistema deberá soportar el incremento progresivo de usuarios sin afectar su funcionamiento.
- **RNF58:** El sistema deberá permitir escalabilidad horizontal.

- **RNF59:** El sistema deberá integrarse con otros sistemas externos cuando sea requerido.
- **RNF60:** El sistema deberá permitir el monitoreo de su rendimiento en tiempo real.
- **RNF61:** El sistema deberá registrar logs detallados de todas las operaciones realizadas.
- **RNF62:** El sistema deberá permitir el seguimiento completo de las acciones por usuario.
- **RNF63:** El sistema deberá proteger los registros históricos contra modificaciones.
- **RNF64:** El sistema deberá impedir la eliminación de registros de auditoría.
- **RNF65:** El sistema deberá registrar los cambios realizados en datos críticos.
- **RNF66:** El sistema deberá permitir la exportación de registros de auditoría.
- **RNF67:** El sistema deberá cumplir con estándares de seguridad informática.
- **RNF68:** El sistema deberá sincronizar la hora del sistema con servidores confiables.

3. Requerimientos de Software

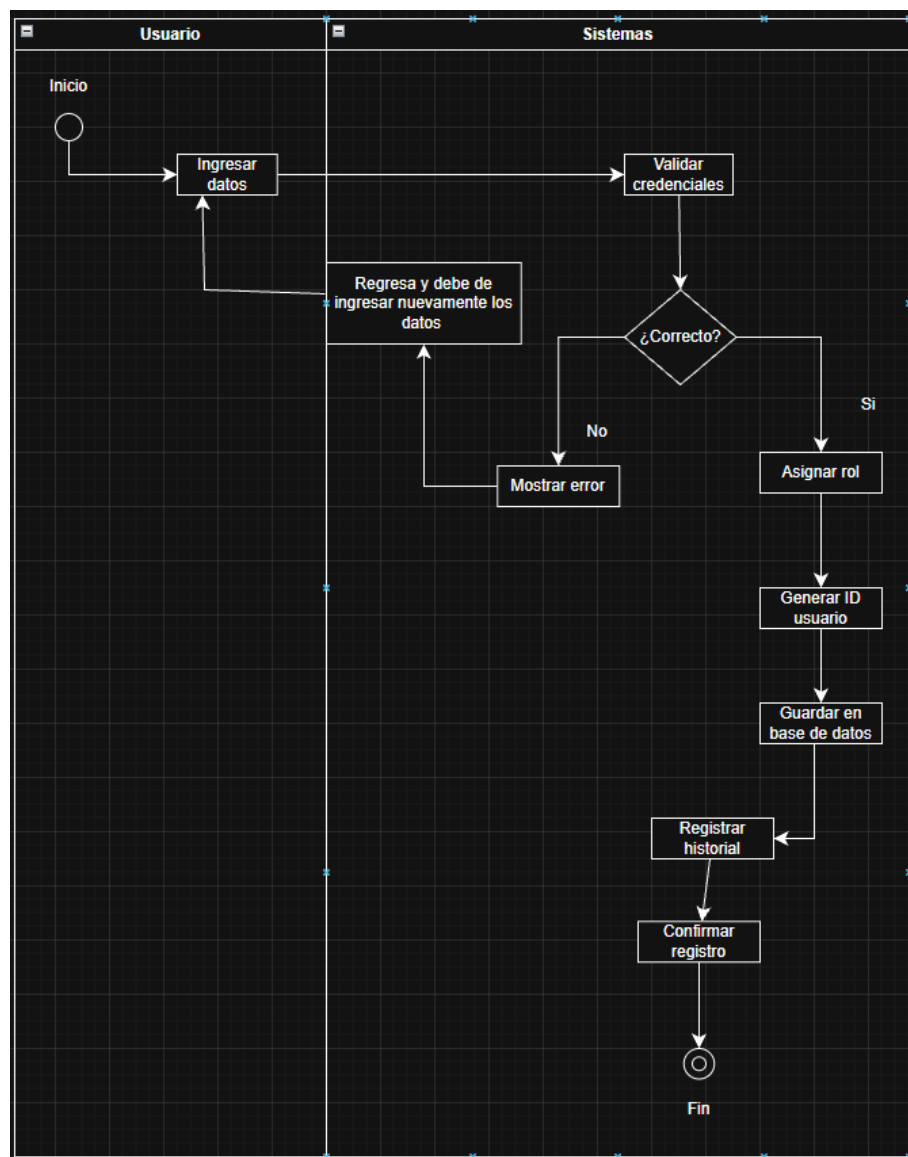
3.1 Diagramas de Casos de uso de negocio



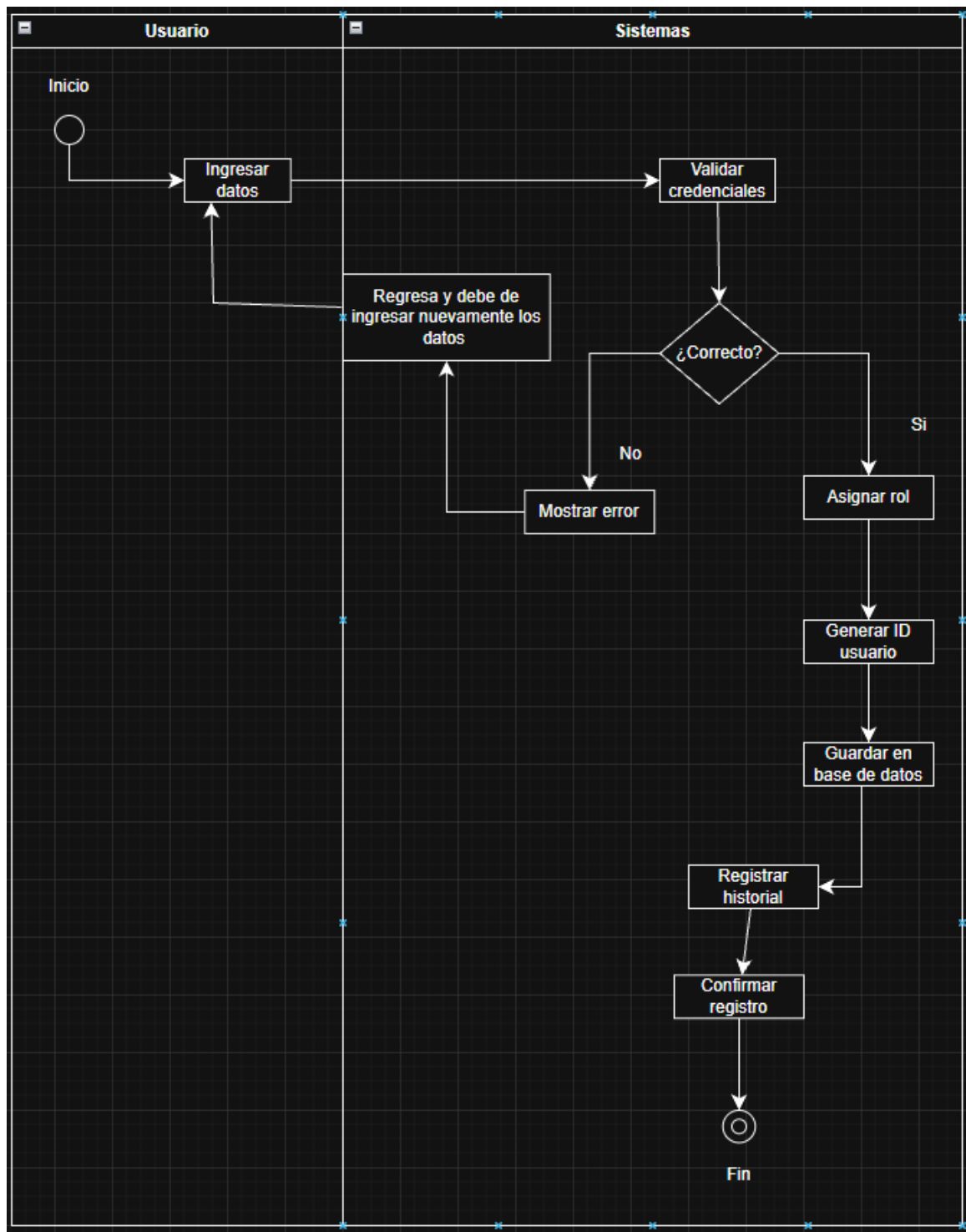


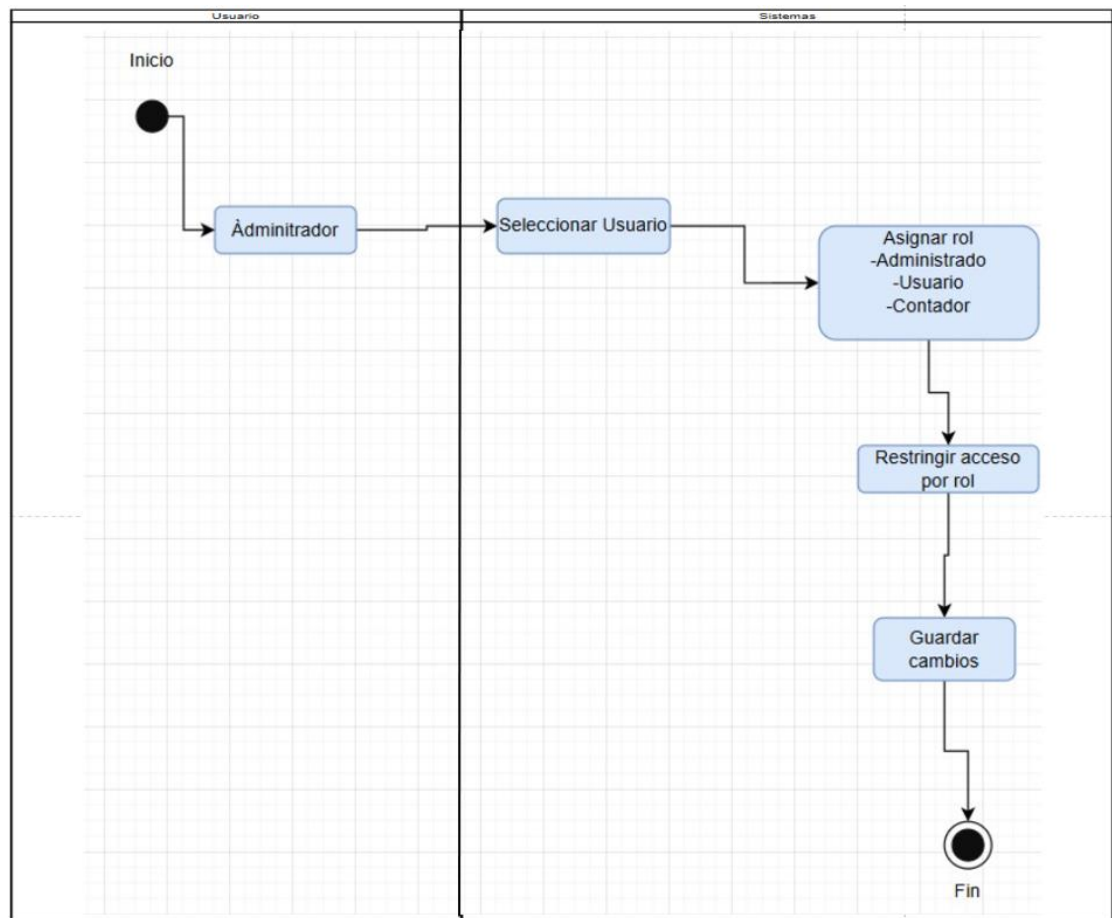
3.2 Diagrama de Actividades

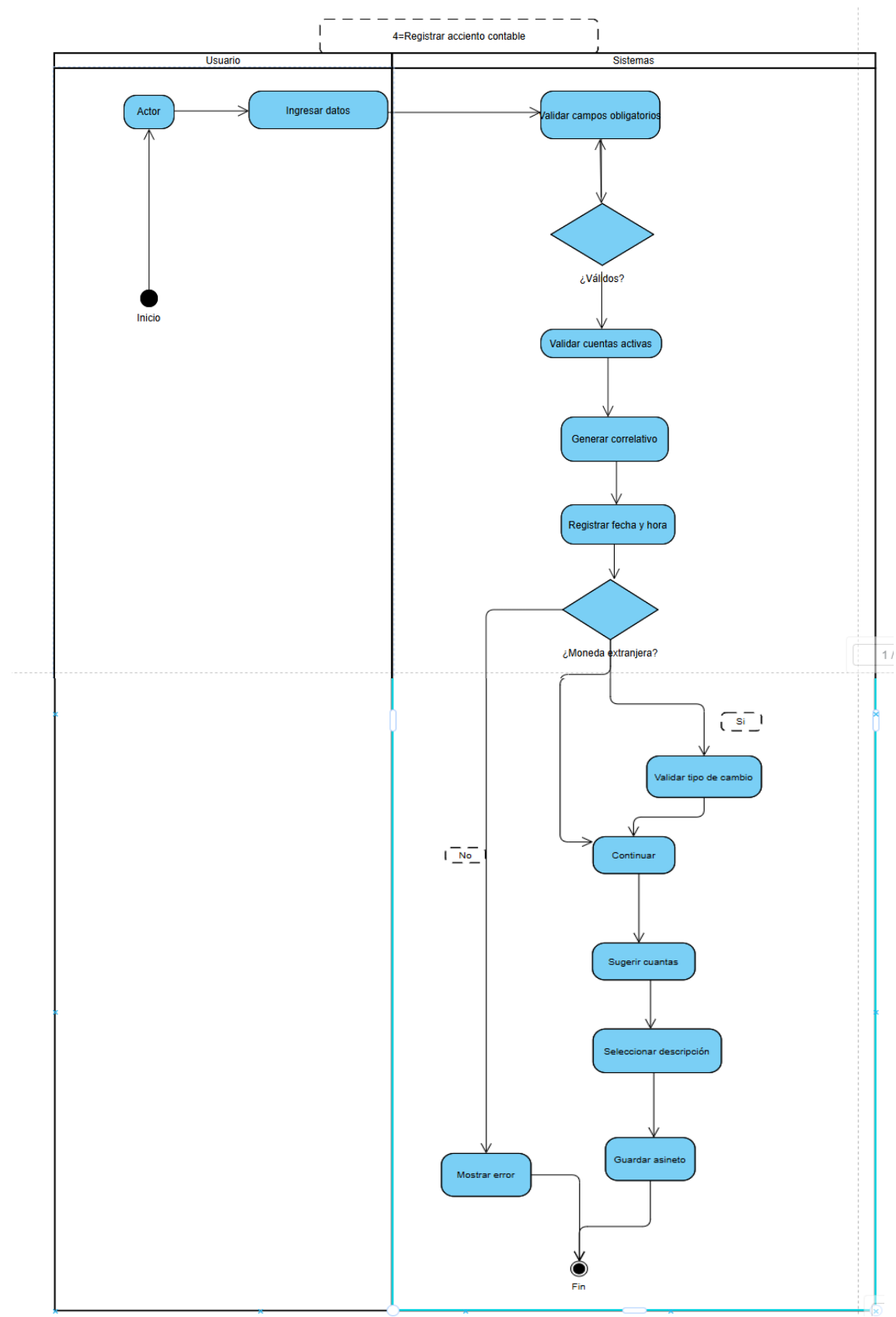
CU1: Registrar usuario



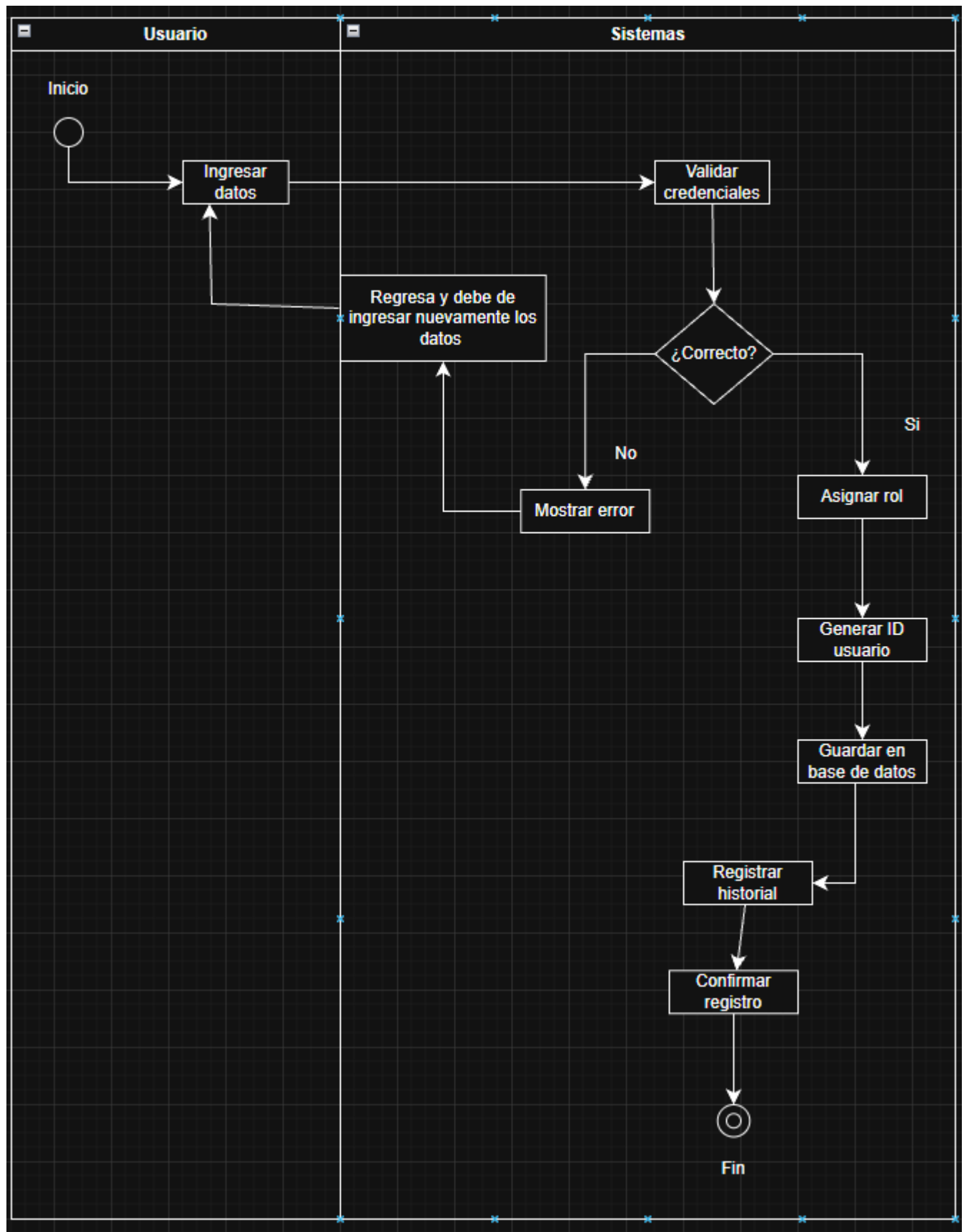
CU2: Autenticar Usuario

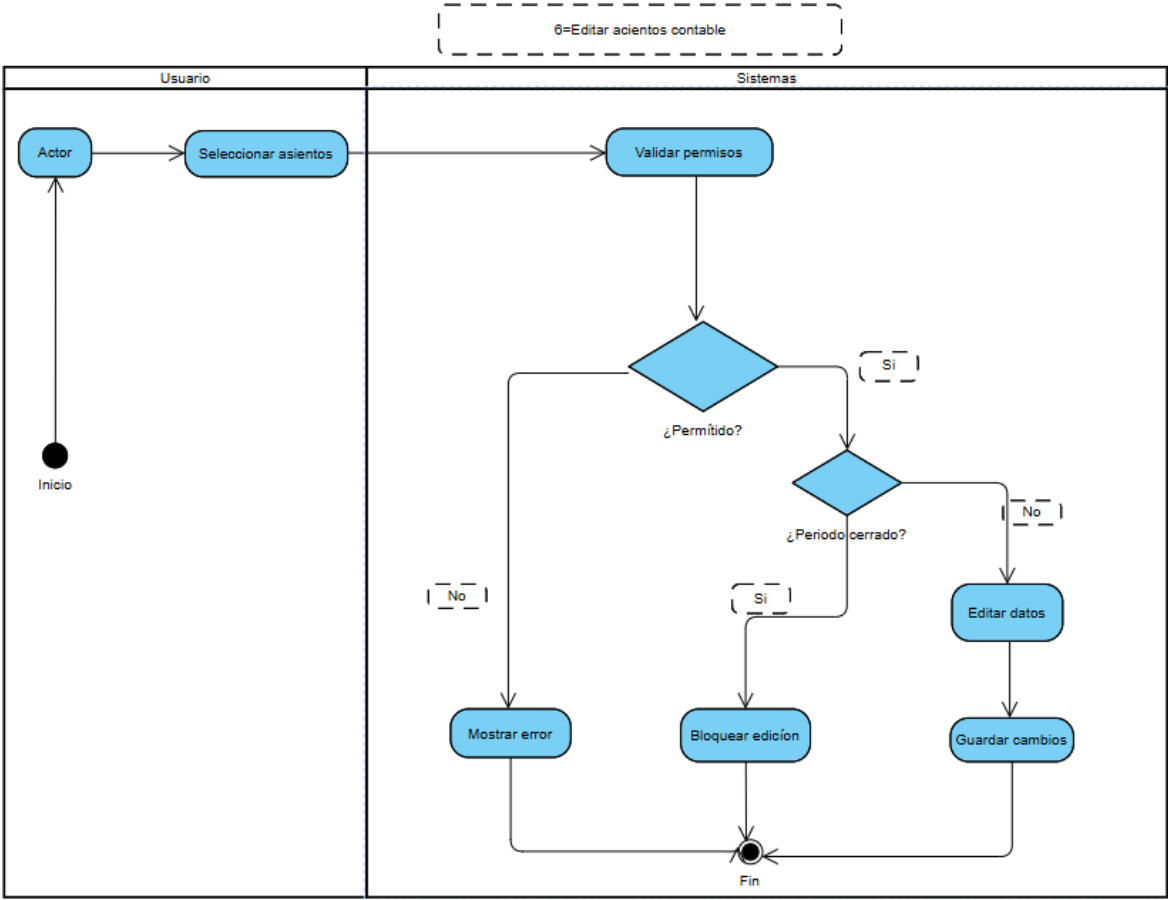


CU3: Gestionar roles y permisos

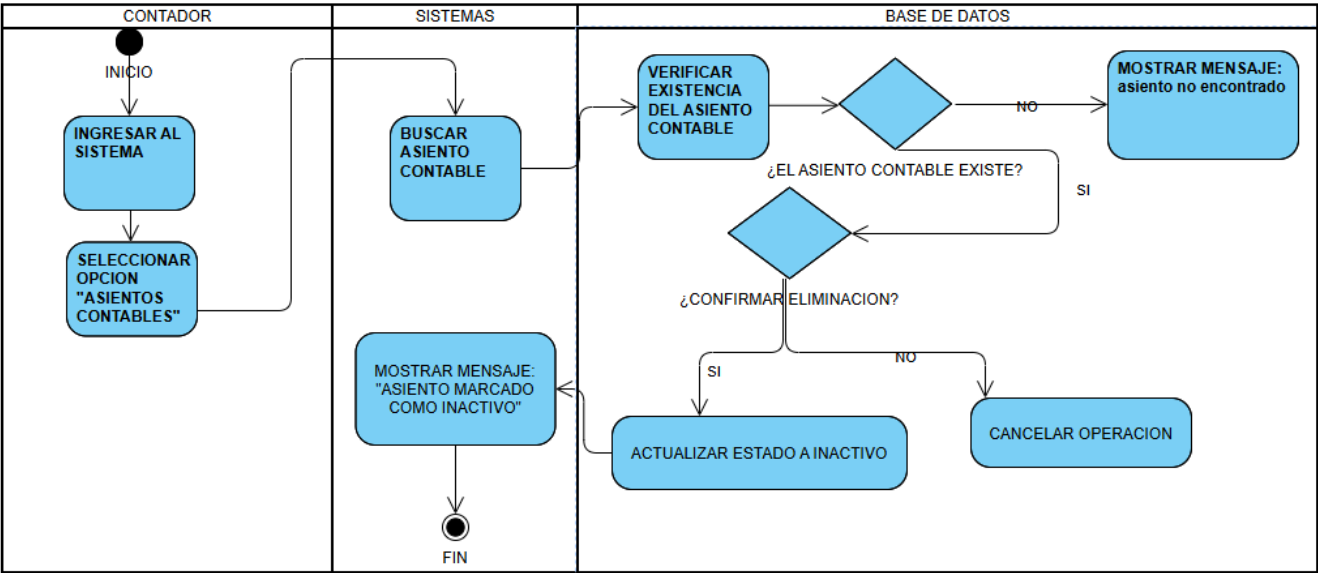


CU5: Registrar asiento contable

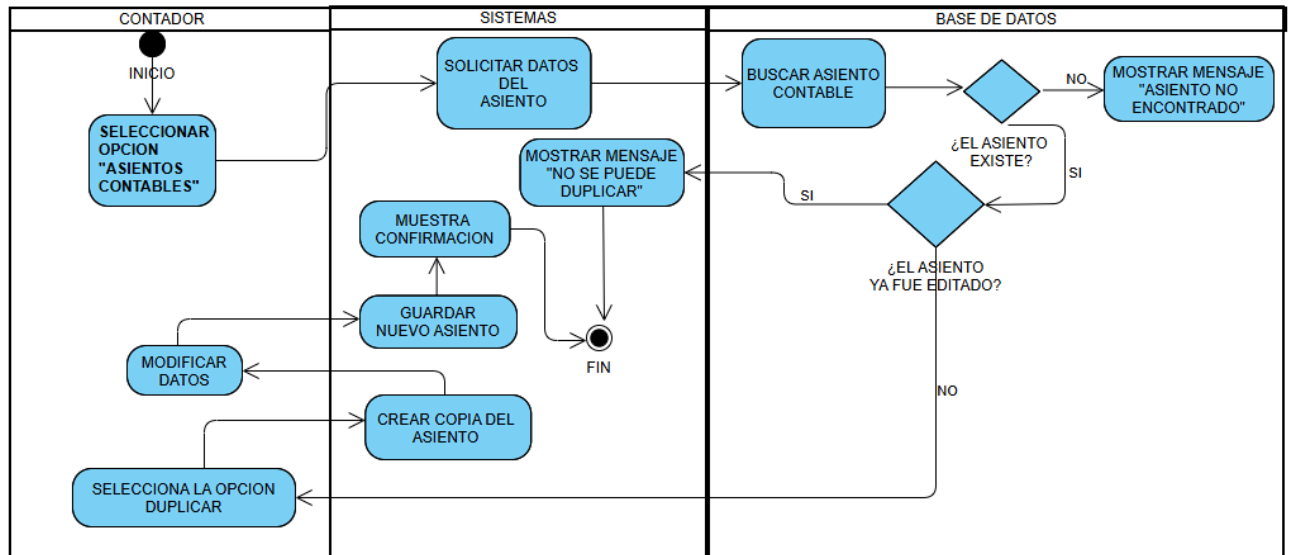




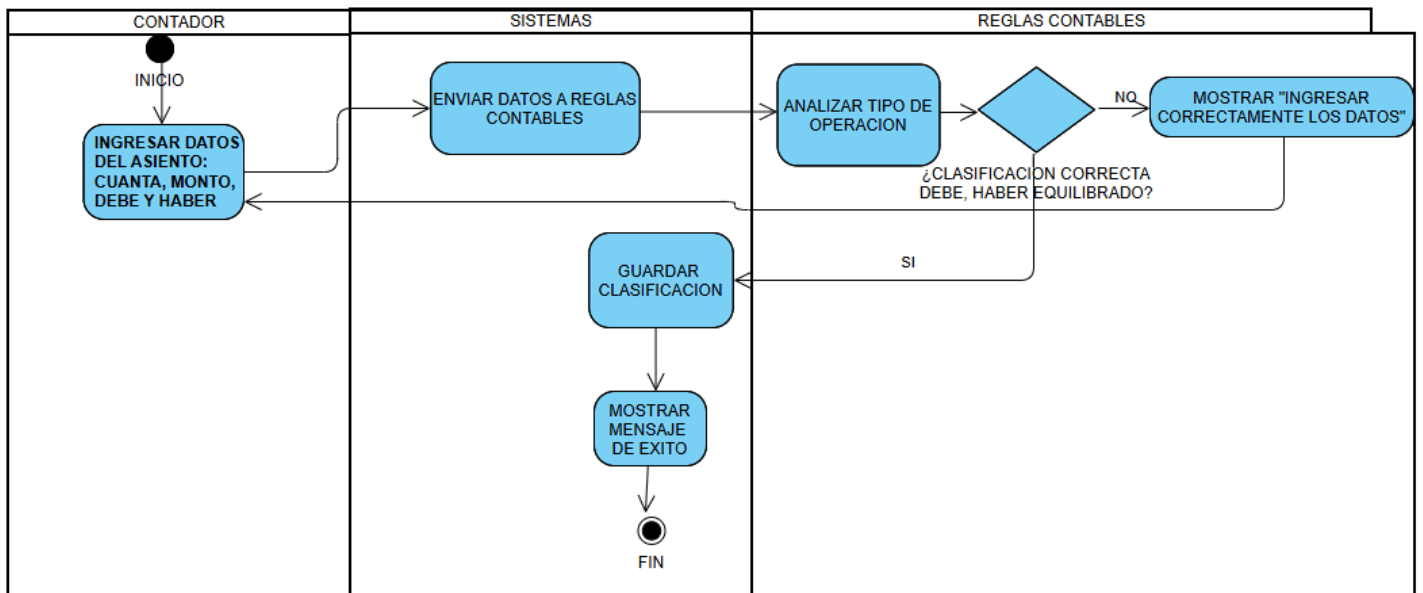
CU 7: INACTIVIDAD DE ASIENTOS CONTABLES



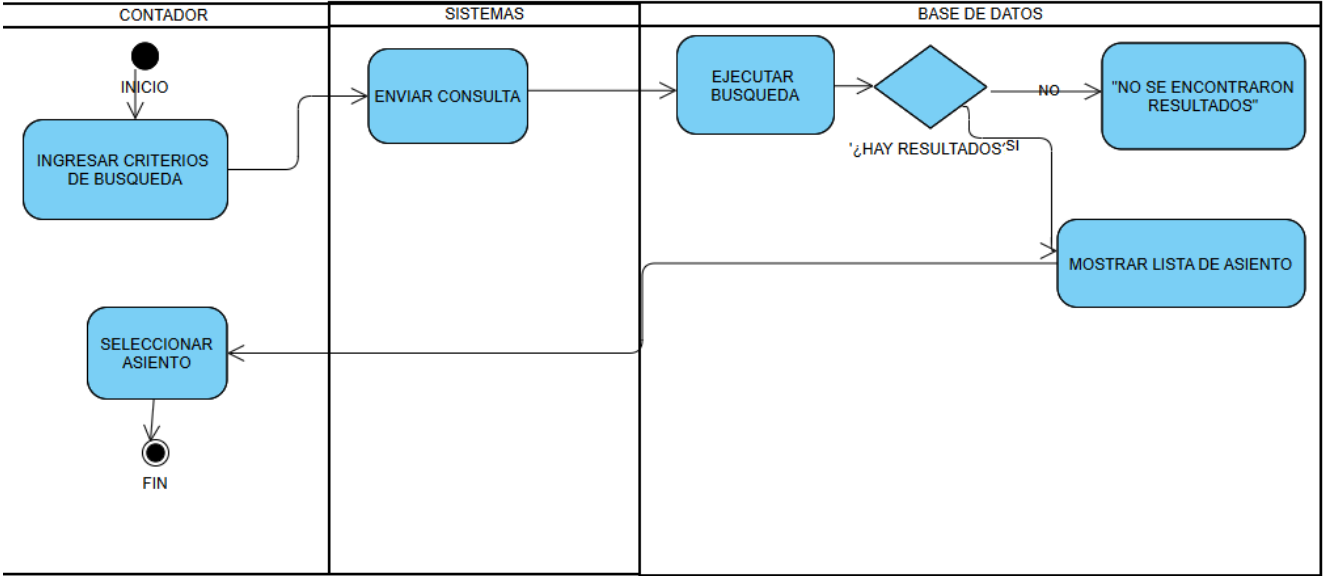
CU 8: DUPLICAR ASIENTOS CONTABLES PARA EDICION



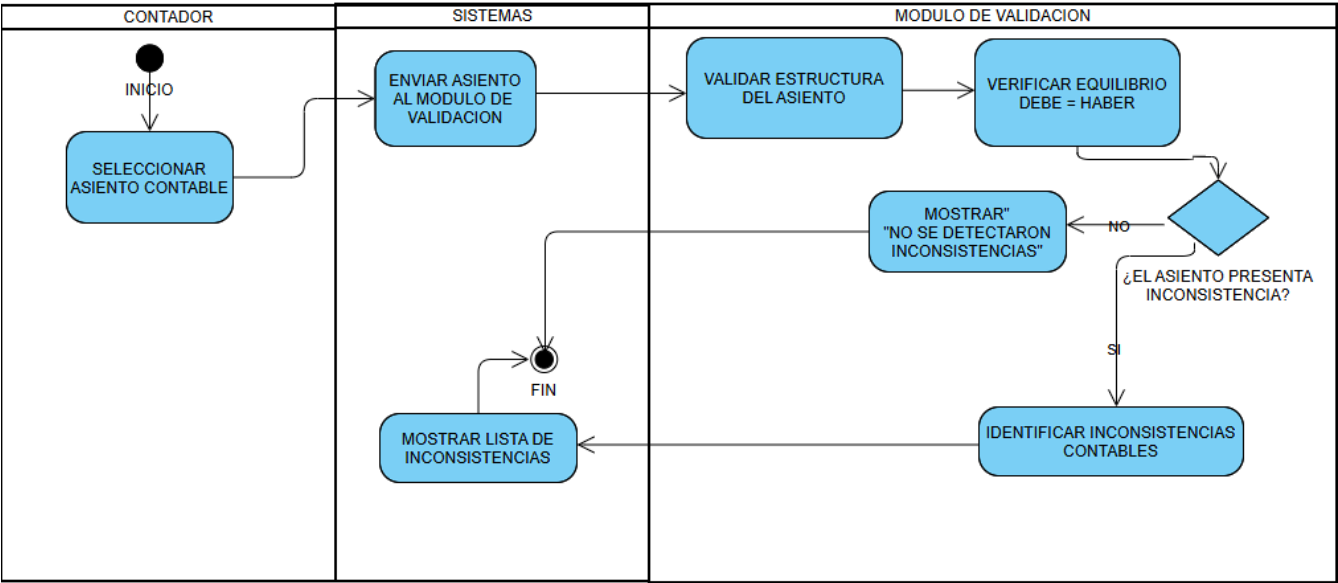
CU 9: CLASIFICAR ASIENTOS CONTABLES



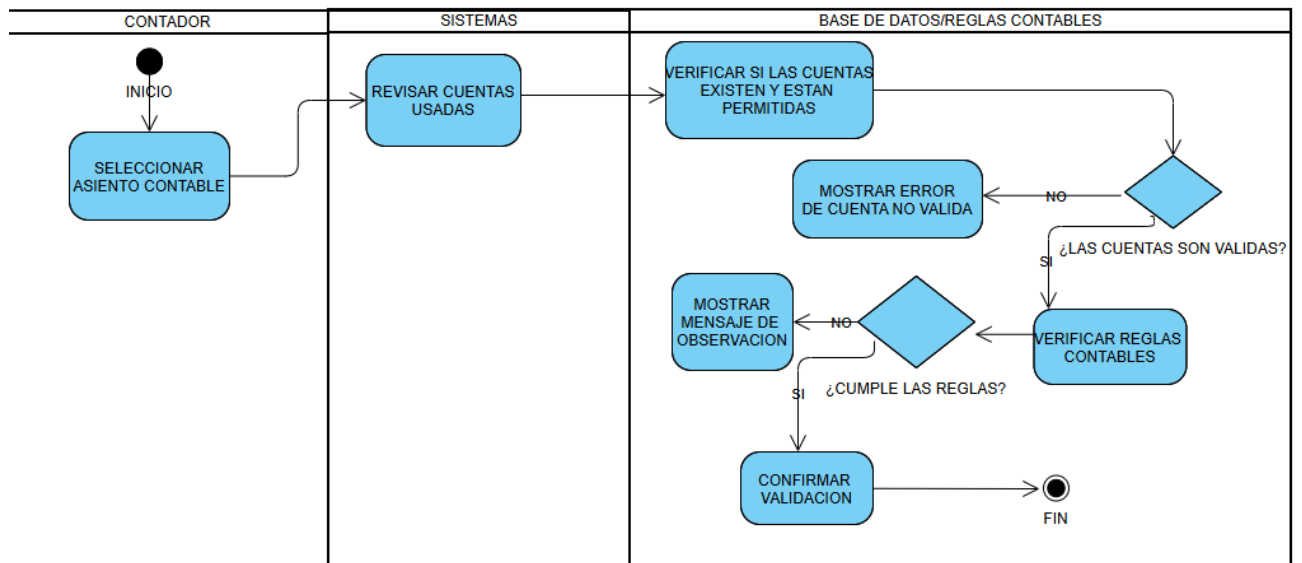
CU 10: BUSCAR ASIENTOS CONTABLES



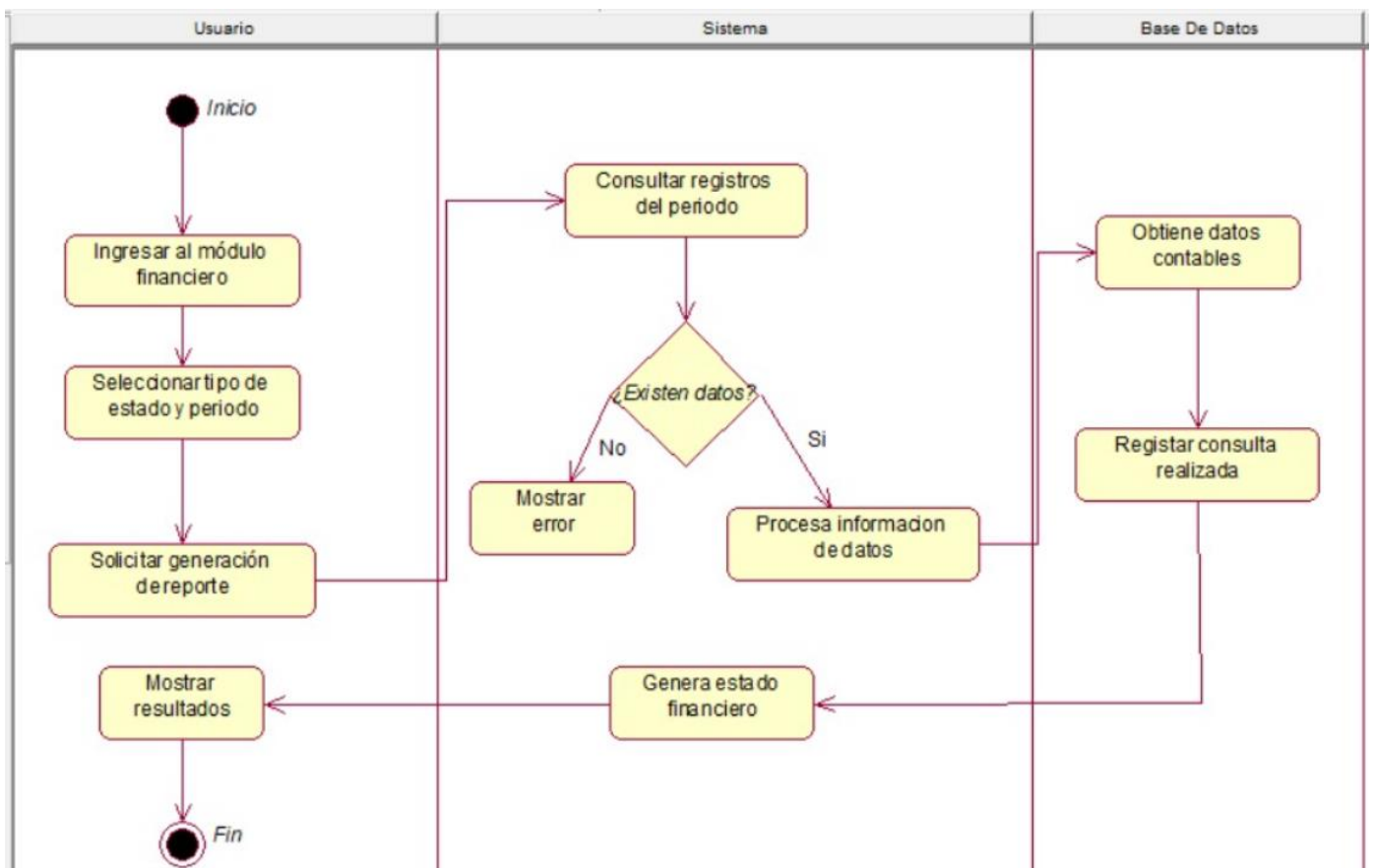
CU 11: DETECTAR ERRORES EN ASIENTOS

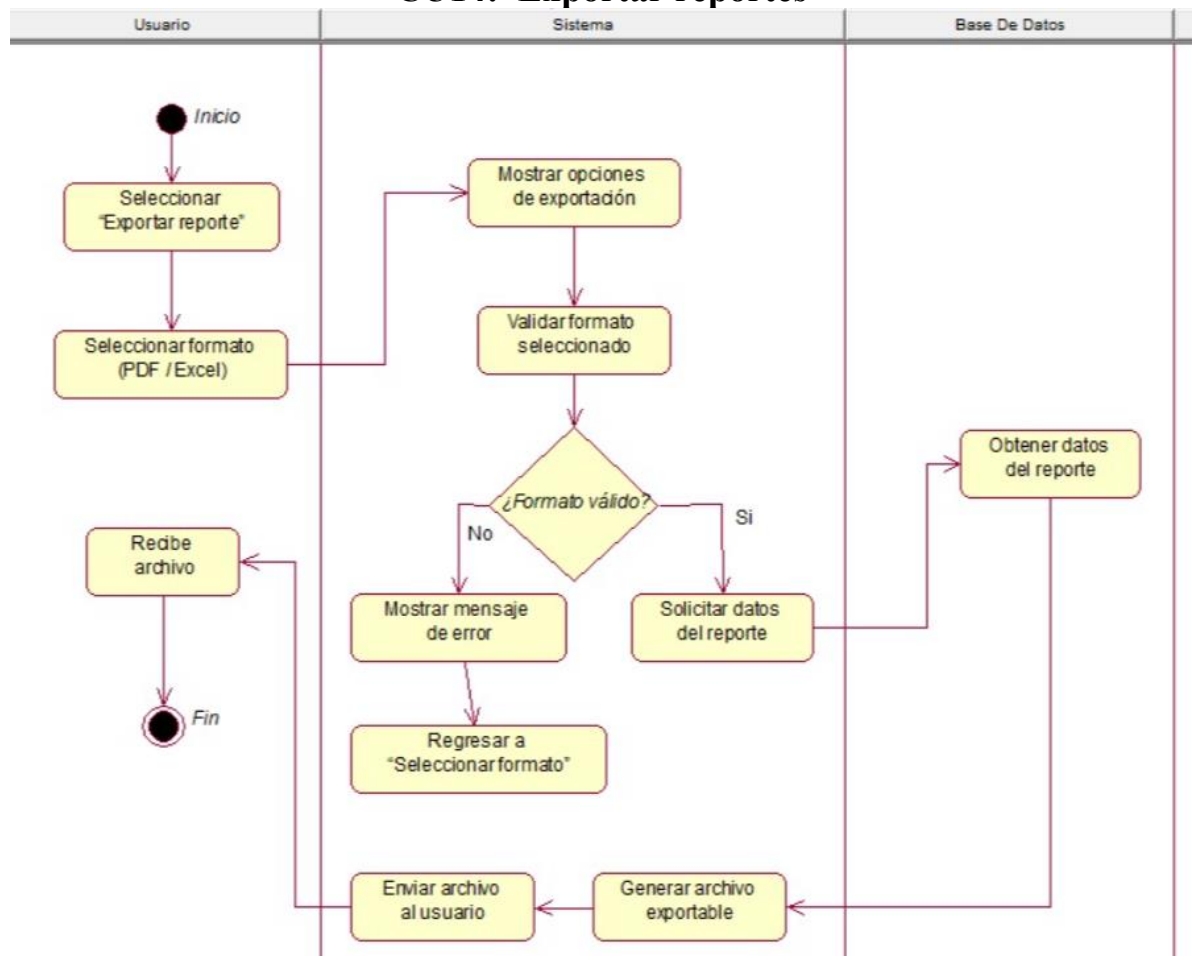


CU 12: VALIDAR USO DE CUENTAS

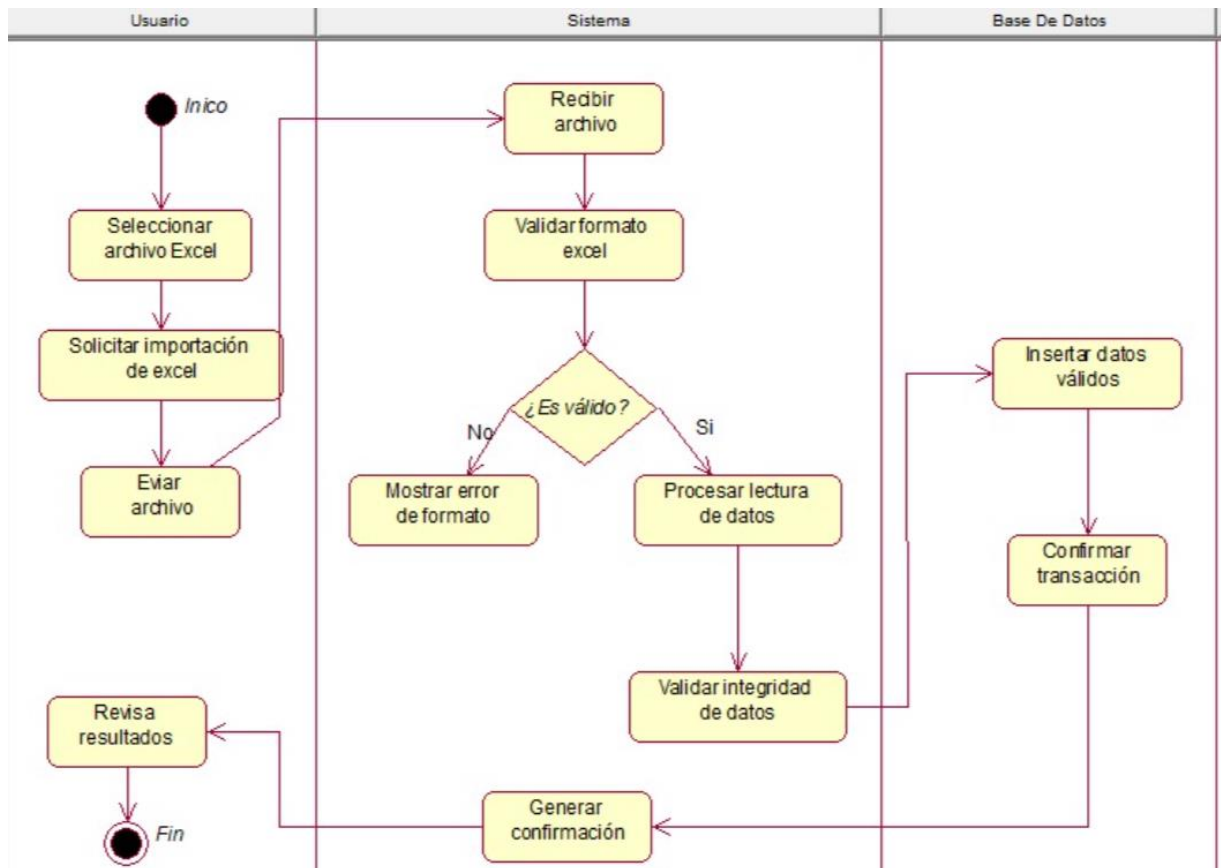


CU13: Generar Estados Financieros

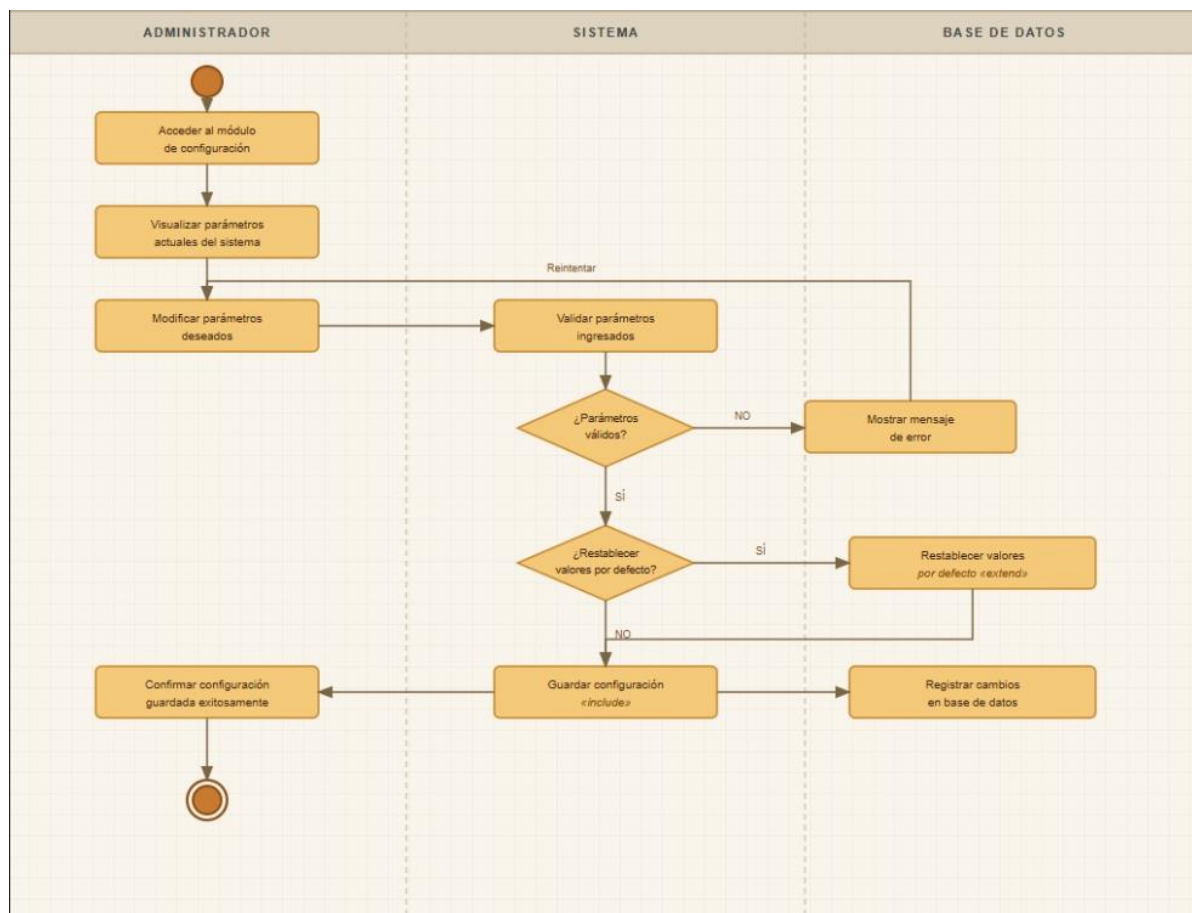


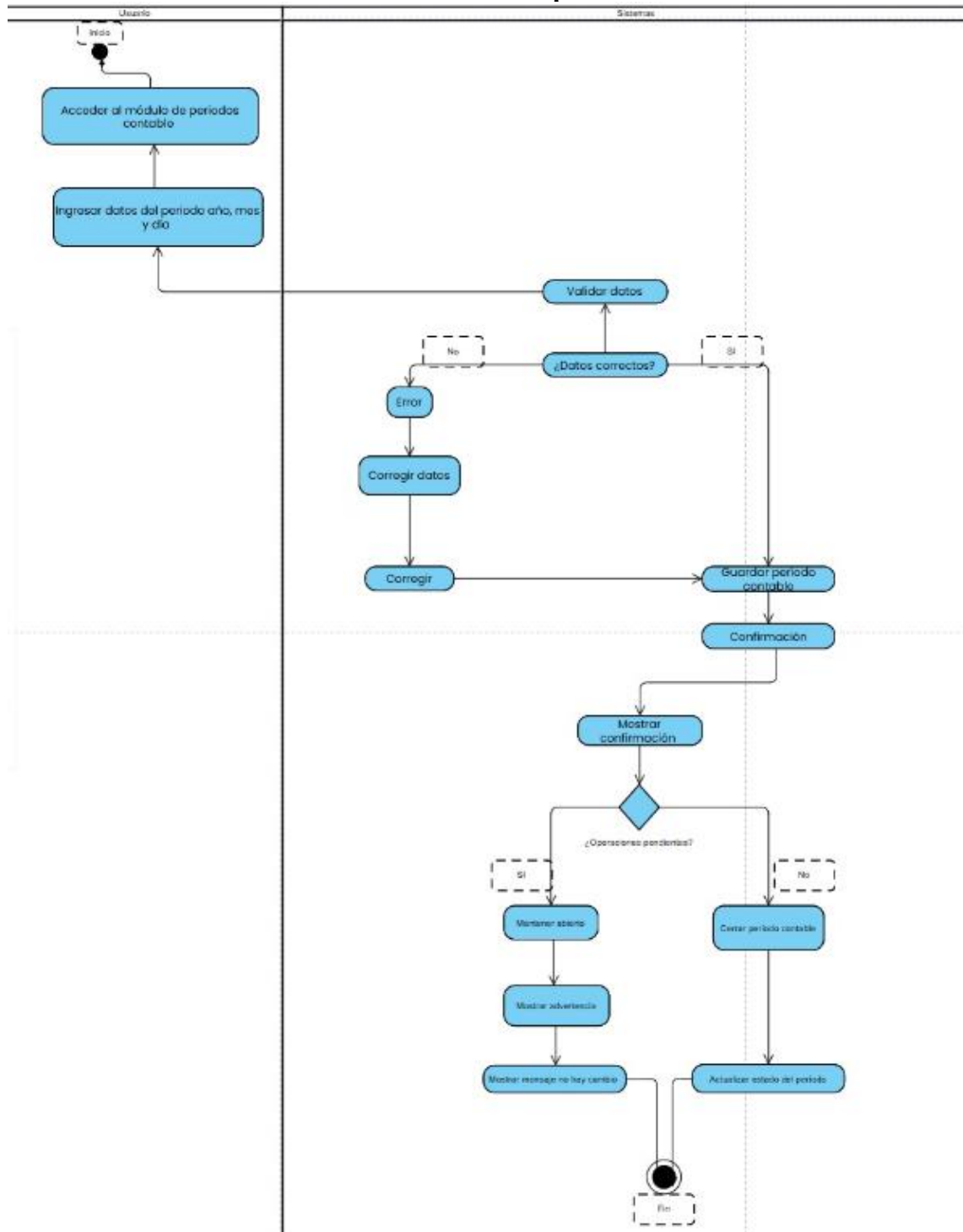
CU14: Exportar reportes

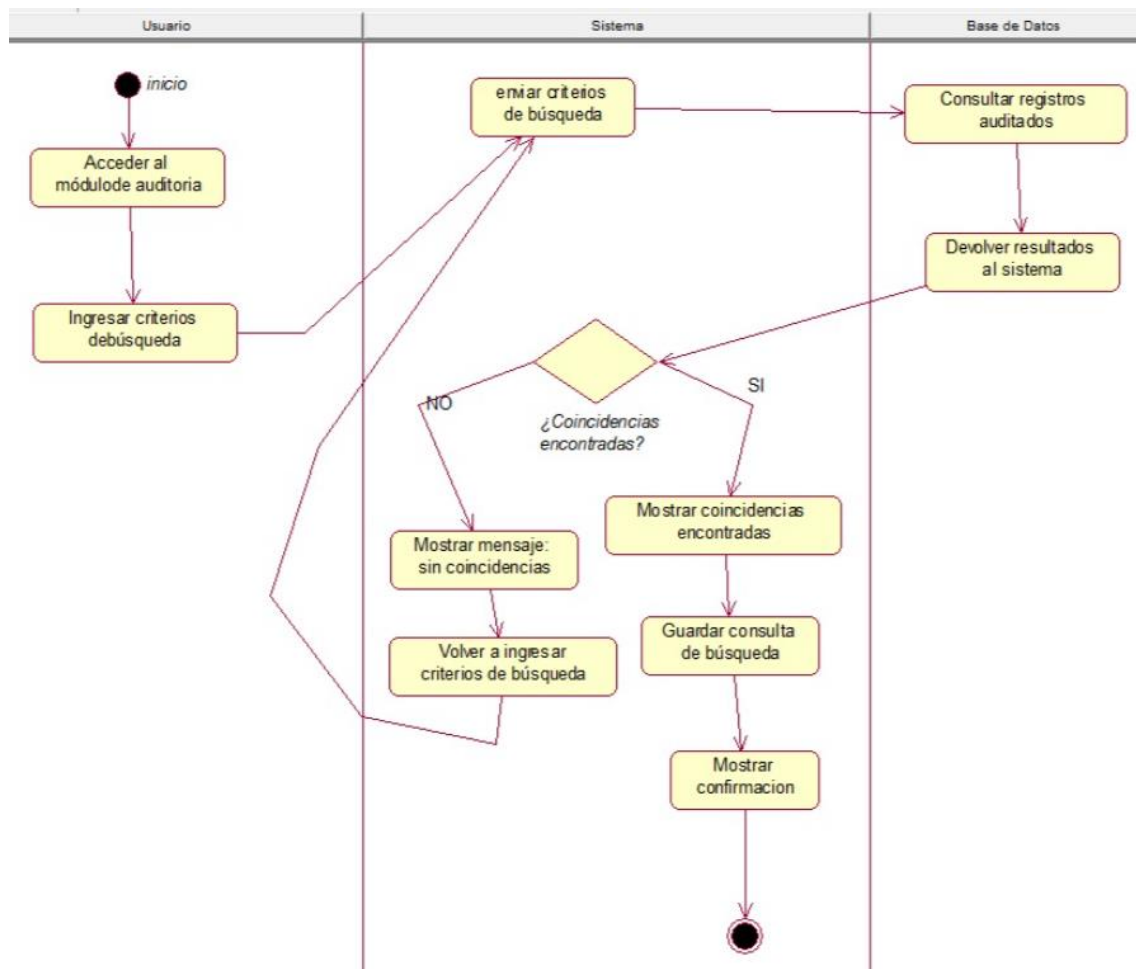
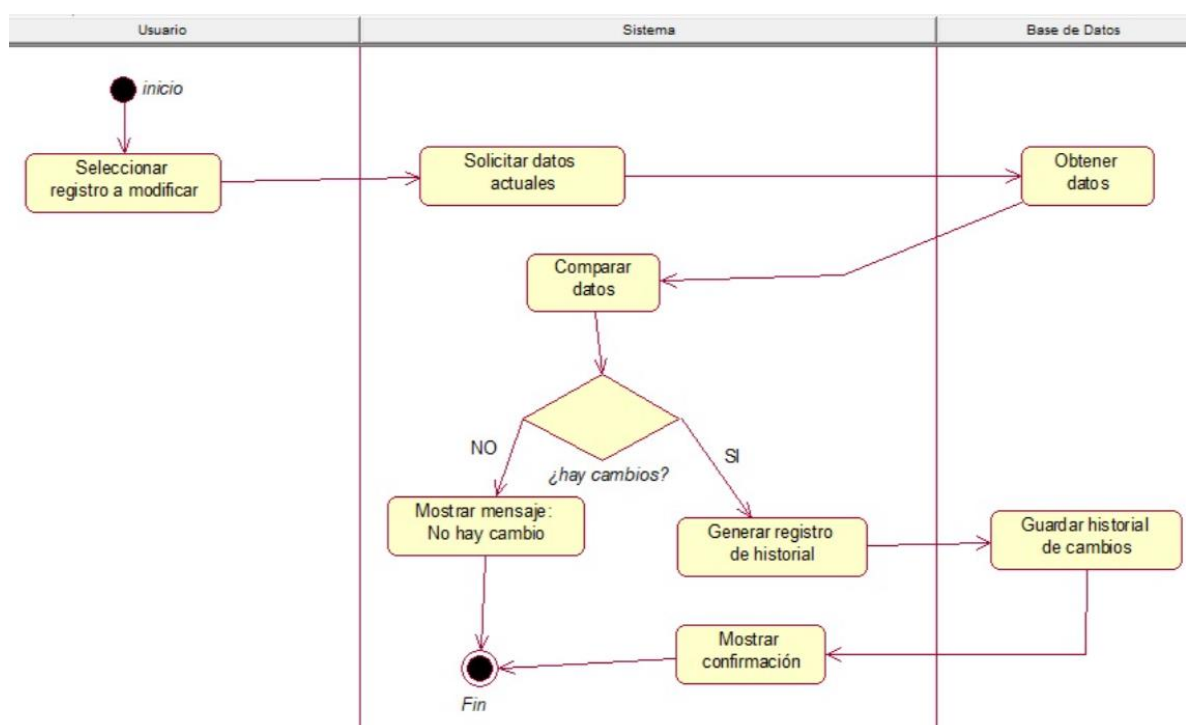
CU15: Importar Datos desde Excel

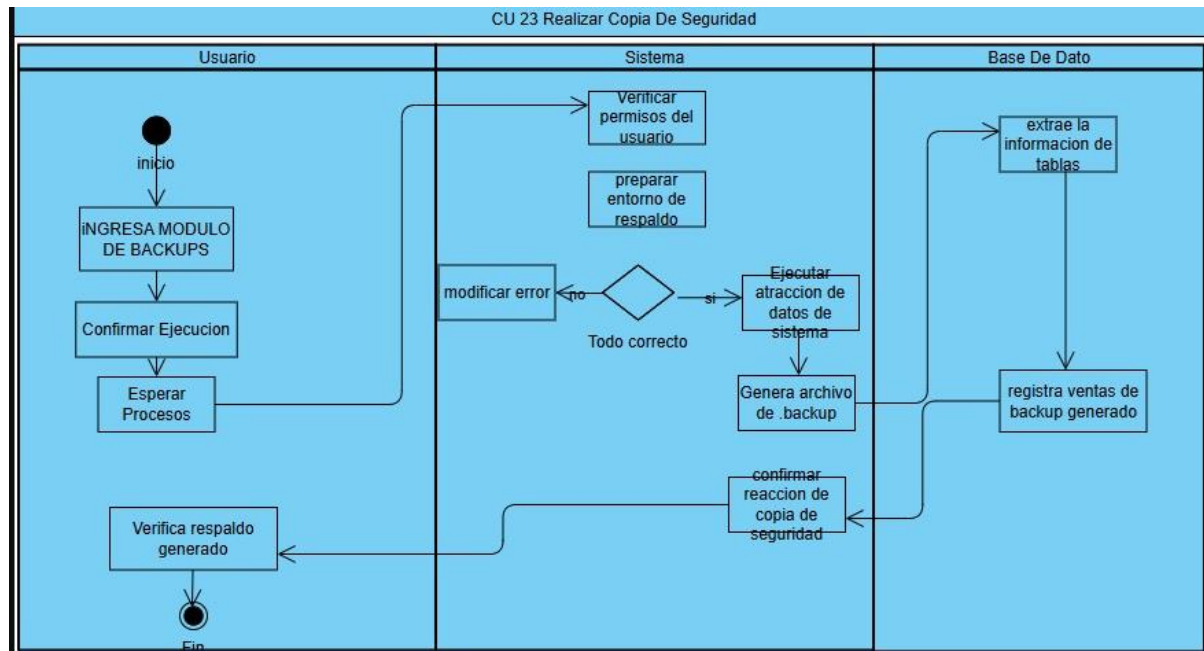
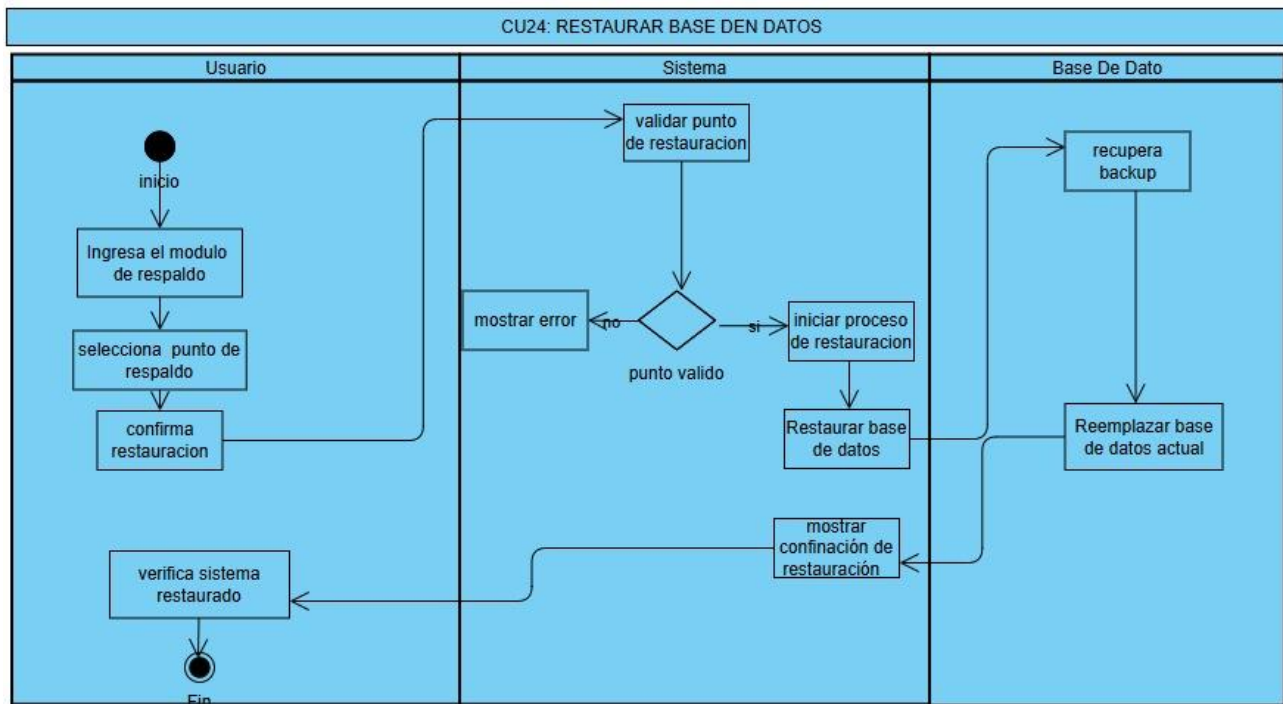


CU16: Configurar parámetros del sistema



CU17: Definir periodos contables

CU 18: Consultar auditoría**CU19: Registrar historial de cambios**

CU20: Realizar copia de seguridad**CU21: Restaurar base de datos**

Descripción de Arquitecturas de Software

1. ¿Qué es y como funciona la arquitectura Monolithic?

- 1.1 Monolithic:** La arquitectura monolítica es un enfoque tradicional de desarrollo de software en el que toda la aplicación se construye como una sola unidad. En este modelo, un único sistema integra todas las funciones del negocio, incluyendo la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a datos. Todo está centralizado en un mismo proyecto, y el núcleo de la aplicación controla toda la funcionalidad, permitiendo que los componentes trabajen de forma directa e integrada.
- 1.2 Funcionamiento:** En esta arquitectura, todo el código se encuentra en una sola ubicación, por lo que no es necesario dividir el sistema en múltiples servicios independientes. Esto evita la complejidad de gestionar la comunicación entre diferentes servicios, como ocurre en arquitecturas más avanzadas.
- Cuando el usuario realiza una acción, la solicitud es procesada dentro del mismo sistema: la aplicación recibe la petición, ejecuta la lógica correspondiente, accede a la base de datos si es necesario y devuelve una respuesta. Todo ocurre dentro de una misma aplicación.
 - Este enfoque facilita el desarrollo, las pruebas y el despliegue, ya que el sistema se maneja como una sola unidad. Además, simplifica la comprensión del código y la corrección de errores, lo que lo hace ideal para proyectos pequeños o medianos donde no se requiere una alta complejidad ni escalabilidad.

2. ¿Qué son microservicios, y cómo funciona?

2.1 Microservicios: Un microservicio es un enfoque de arquitectura que divide una aplicación en múltiples servicios pequeños, donde cada uno cumple una función específica. En lugar de tener todo el sistema en un solo bloque, se organiza de manera que las solicitudes pasan por un Gateway, el cual centraliza el acceso. Esto se hace por razones como mejorar la seguridad y permitir que todo el tráfico se gestione desde una única dirección (IP).

2.2 Funcionamiento: Utilizamos un ejemplo para ver la función de un microservicio.

- Un microservicio maneja contraseña, usuario y registro
- En otro puede manejar productos
- En otro puede manejar pagos
- En otro puede manejar envíos

Cada función esta por separado, pero todos forman un sistema completo.

a. Servicios pequeños y especializados

- Cada microservicio se encarga de una sola función del sistema. Usuarios, pagos, productos.

b. Independencia

- Cada servicio puede desarrollarse, desplegarse y actualizarse sin afectar a los demás.

c. Comunicación por APIs

- Los microservicios se comunican entre sí usando APIs.

d. Base de datos por servicio

- Cada microservicio puede tener su propia base de datos, evitando dependencias fuertes entre ellos.

e. Escalabilidad independiente

- Puedes escalar solo el servicio que lo necesita, sin escalar todo el sistema.

f. Seguridad centralizada

- Suele usarse un API Gateway para manejar autenticación, autorización y control de acceso.

g. Tolerancia a fallos

- Si un microservicio falla, no necesariamente cae todo el sistema.

3. Arquitectura Orientada a Servicios

3.1 La arquitectura orientada a servicios:

- Es un modelo de desarrollo de software que organiza las aplicaciones en servicios independientes y reutilizables, donde cada servicio realiza una función específica del negocio, como autenticación de usuarios, registro de información o gestión de datos, y estos servicios se comunican entre sí mediante APIs que permiten su integración entre diferentes plataformas y lenguajes; de esta manera pueden ser usados por distintos sistemas sin duplicar código y combinarse para formar procesos más complejos, facilitando la interoperabilidad, la reutilización y la eficiencia en el desarrollo de sistemas empresariales

3.2 Cómo funciona la arquitectura orientada a servicios:

- En la arquitectura orientada a servicios (SOA), los servicios funcionan de forma independiente y proporcionan intercambios de datos o funcionalidades a sus consumidores. El consumidor solicita información y envía datos de entrada al servicio. El servicio procesa los datos, realiza la tarea y devuelve una respuesta. Por ejemplo, si una aplicación utiliza un servicio de autorización, le proporciona al servicio el nombre de usuario y la contraseña. El servicio verifica el nombre de usuario y la contraseña y arroja una respuesta adecuada.

3.3 Funciones principales:

- **Permitir la comunicación entre diferentes partes del sistema:** SOA facilita que los servicios se conecten e intercambien información mediante APIs, incluso si están en diferentes plataformas o lenguajes.
- **Reutilizar funcionalidades en múltiples aplicaciones:** un mismo servicio puede ser utilizado por varias aplicaciones sin necesidad de volver a programarlo, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Integrar sistemas distintos:** permite que diferentes sistemas trabajen juntos, aunque hayan sido desarrollados con tecnologías diferentes.
- **Facilitar la escalabilidad y el mantenimiento:** el sistema se puede ampliar o modificar fácilmente porque está dividido en servicios independientes.
- **Mantenimiento eficiente:** al estar separado en servicios, es más fácil corregir errores o hacer cambios sin afectar todo el sistema.
- **Excelente capacidad de adaptación:** el sistema puede ajustarse rápidamente a nuevas necesidades o cambios sin necesidad de rediseñarlo por completo.

4. ¿Qué son los Layerds?

4.1 Layerds: son niveles o divisiones dentro de un sistema que permiten organizar su estructura y funcionamiento. Cada capa cumple una función específica y trabaja en conjunto con las demás para lograr un objetivo común. Este concepto se utiliza en distintas áreas como la informática, el diseño gráfico, las redes y la ciencia.

4.2 Características principales de los Layerds

- **Organización:** Dividen un sistema complejo en partes más simples.
- **Función específica:** Cada capa tiene una tarea definida.
- **Jerarquía:** Están ordenadas de forma estructurada de arriba hacia abajo o viceversa.
- **Independencia:** Una capa puede modificarse sin afectar directamente a las demás.
- **Interacción:** Las capas se comunican entre sí para intercambiar información.

4.3 ¿Para qué sirven los Layerds?

Los layerds sirven para facilitar la comprensión, el diseño y el mantenimiento de sistemas complejos. Gracias a esta estructura, es posible trabajar en partes específicas sin necesidad de alterar todo el sistema, lo que mejora la eficiencia y reduce errores.

4.4 ¿Cómo funcionan los Layerds?

- El funcionamiento de las capas se basa en un proceso secuencial:
 - a. Una capa recibe información o datos.
 - b. Procesa esa información según su función.
 - c. Transmite el resultado a la siguiente capa.

Este proceso continúa hasta completar la tarea del sistema.

- Ejemplos de uso de Layerds
 - En programación Las aplicaciones suelen dividirse en capas, como:
- Capa de presentación
- Capa lógica
- Capa de datos

Como grupo hemos elegido la arquitectura monolito porque nos permite desarrollar toda la aplicación en una sola base de código, lo que facilita el desarrollo ya que no tenemos que dividir el proyecto en varios servicios ni preocuparnos por la comunicación entre ellos

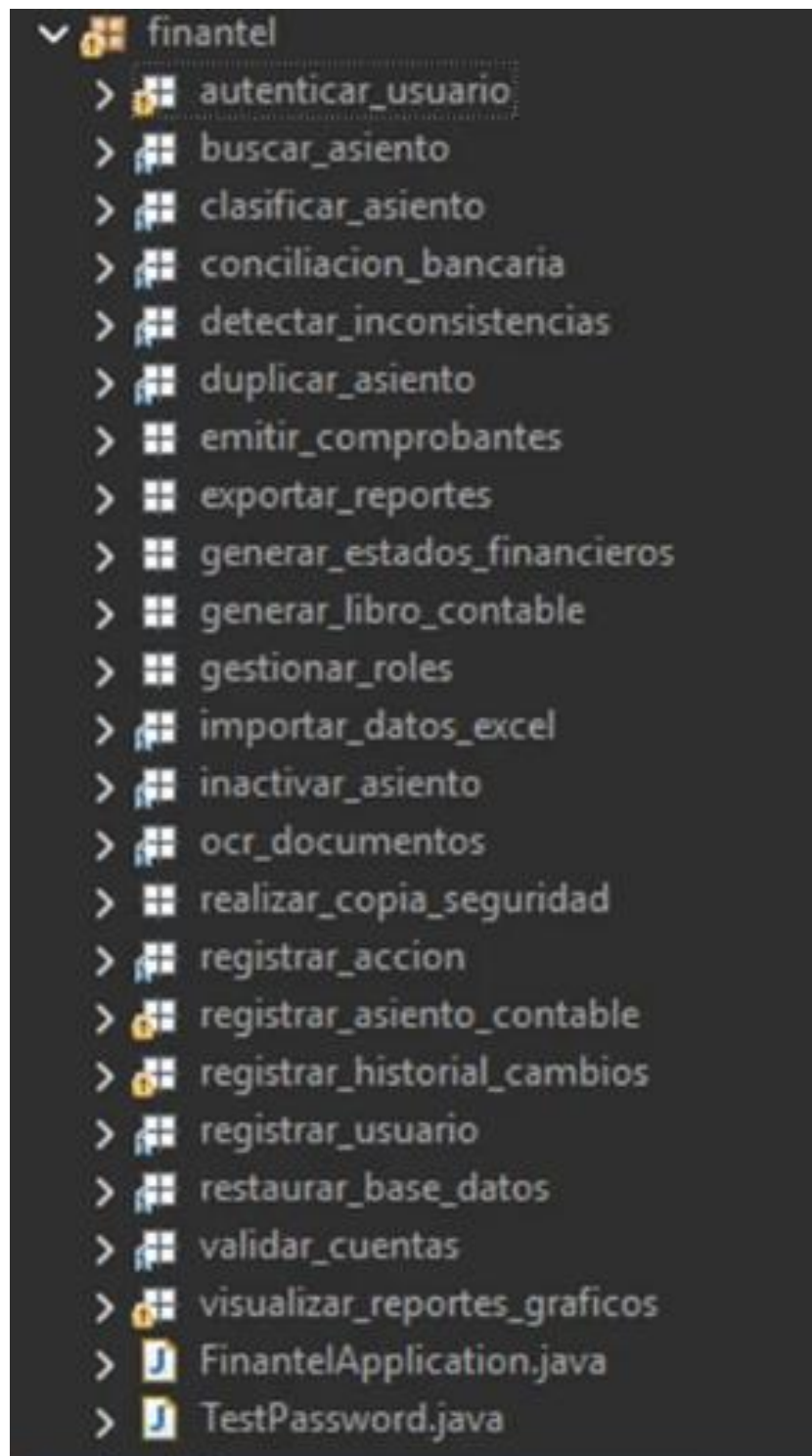
Además nos facilita el trabajo en equipo, ya que nosotros podemos trabajar sobre un mismo proyecto de forma más directa, sin necesidad de coordinar repositorios o servicios independientes

No hemos decidido usar la Arquitectura Orientada a Servicios porque está pensada para integrar sistemas grandes y ya existentes, como en empresas que tienen varios sistemas funcionando al mismo tiempo.

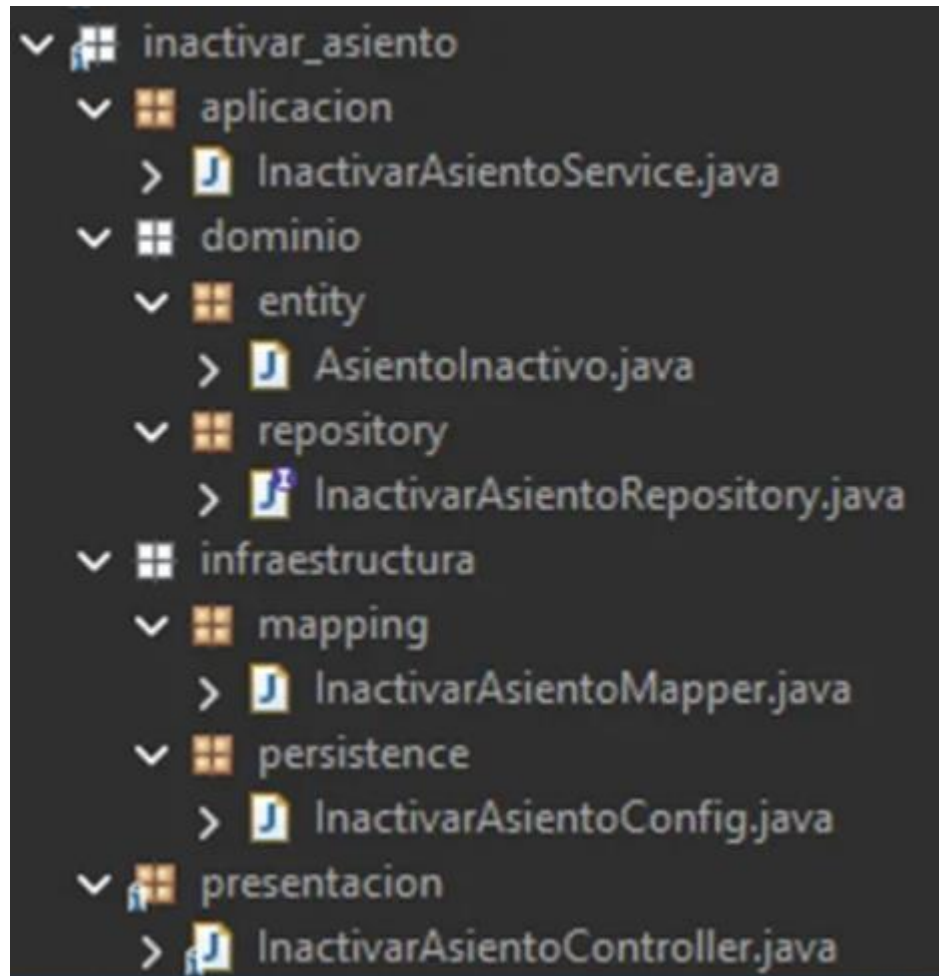
Tampoco elegimos microservicios porque requieren una infraestructura más compleja y habría que crear y mantener varios servicios separados, manejar la comunicación entre ellos mediante APIs, y usar herramientas como dockers o balanceadores.

A diferencia de Layereds no la escogimos como arquitectura principal porque no define cómo se construye todo el sistema, sino solo cómo se organiza internamente el código.

CASOS DE USO IMPLEMENTADO EN NUESTRO PROYECTO



Estructura de cada paquete padre



Especificaciones de Caso de Uso

CU1: Registrar Asiento Contable

1. Breve Descripción

- Este caso de uso permite al usuario registrar un nuevo asiento contable en el sistema, asegurando la validación de datos, asignación de periodo contable y almacenamiento en la base de datos.

2. Actor

Contador

3. Flujo de eventos

3.1 Evento disparador

El caso de uso se inicia cuando el contador selecciona la opción registrar asiento contable en el sistema.

3.2 Flujo Básico

1. El sistema muestra la interfaz IU_RegistrarAsiento, que contiene los campos: (ID_ASIENTO, FECHA, CUENTA, DESCRIPCIÓN, MONTO, TIPO, PERIODO, USUARIO).
2. El contador ingresa los datos del asiento contable.
3. El sistema valida que:
 - Los campos obligatorios estén completos
 - La cuenta contable esté activa
 - No exista duplicidad
4. El contador selecciona la opción guardar.
5. El sistema registra automáticamente:
 - Año, mes, día y hora
 - Usuario autorizado
6. El sistema almacena el asiento contable en la base de datos.
7. El sistema muestra un mensaje:
"Asiento contable registrado"

3.3 Subflujos

3.3.1 Validación de datos

1. El sistema verifica que los campos estén completos.
2. Si falta información, muestra mensaje de error (tener que volver a intentarlo).

3.3.2 Asignación de correlativo

1. El sistema genera automáticamente un ID único.

3.4 Flujo Alternativo

3.4.1 Datos incompletos o inválidos

- El sistema muestra mensaje: "Complete los campos obligatorios".
- El proceso no continúa hasta corregir.

3.4.2 Cuenta contable inactiva

- El sistema bloquea el registro.
- Muestra alerta al usuario.

4. Precondiciones

- El usuario debe estar registrado.
- Debe existir un periodo contable activo.
- El usuario debe tener permisos de registro.

5. Postcondiciones

- El asiento contable queda registrado en la base de datos.
- Se actualiza el historial de auditoría.
- Se garantiza la trazabilidad de la operación. (se puede seguir y verificar todo el proceso de una operación desde el inicio hasta el final).

6. Requerimientos Especiales

- Validación en tiempo real.
- Registro automático de auditoría.
- Seguridad en almacenamiento de datos.

7. Punto de Extensión

- Generar reporte contable

Exportar información a Excel/PDF

CU02: Autenticar usuario

1. Descripción:

- Este caso de uso permite al usuario ingresar al sistema mediante la validación de sus credenciales, dando su acceso.

2. Actor:

- Usuario

3. Flujo de eventos

3.1. Evento disparador:

- Se inicia cuando el usuario selecciona la opción **"Iniciar sesión"** en el sistema.

3.2. Flujo Básico:

- El sistema muestra la interfaz de inicio de sesión con los campos: usuario y contraseña.

- El usuario ingresa sus credenciales.
- El usuario selecciona la opción “Iniciar sesión”.
- El sistema valida las credenciales ingresadas.
- El sistema verifica que los datos sean correctos.
- El sistema concede el acceso al usuario y muestra el menú principal.

3.3. Flujo Alternativo

- Credenciales incorrectas:
 - Si las credenciales ingresadas son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error.
 - El sistema registra el intento de acceso fallido.
- Múltiples intentos fallidos:
 - Si el usuario supera los 3 intentos fallidos, el sistema bloquea la cuenta temporalmente.

4. Precondiciones:

- El usuario debe estar previamente registrado en el sistema.
- El usuario debe contar con credenciales válidas.

5. Postcondiciones:

- El usuario accede al sistema correctamente.
- En caso de error, se registra el intento fallido.
- En caso de múltiples fallos, la cuenta puede quedar bloqueada.

6. Requerimientos Especiales:

- El sistema debe garantizar la seguridad de las credenciales.
- La validación debe realizarse en tiempo real.

CU3: Gestionar Roles y Permisos

1. Breve Descripción

Permite asignar y modificar roles y permisos de los usuarios.

2. Actor

Administrador

3. Flujo de eventos

3.1 Evento disparador

Se inicia cuando el administrador accede a Gestionar Roles y Permisos.

3.2 Flujo Básico

1. El sistema muestra la lista de usuarios.
2. El administrador selecciona un usuario.
3. El sistema muestra los roles disponibles.
4. El administrador asigna o modifica el rol.
5. El sistema guarda los cambios.
6. El sistema muestra confirmación.

3.3 Flujo Alternativo

- Error al guardar → el sistema notifica.

4. Precondiciones

Administrador autenticado.

5. Postcondiciones

Roles actualizados correctamente.

6. Requerimientos Especiales

Control de acceso basado en roles.

7. Punto de Extensión

Auditoría de cambios.

CU4: Registrar Acción de Usuario

1. Breve Descripción

Permite registrar automáticamente las acciones realizadas por los usuarios en el sistema para fines de auditoría.

2. Actor

usuarios

3. Flujo de eventos

3.1 Evento disparador

Se inicia cuando un usuario realiza una acción en el sistema (crear, editar, eliminar acceder).

3.2 Flujo Básico

1. El sistema detecta la acción realizada.
2. El sistema captura los datos (usuario, fecha, hora, tipo).

3. El sistema registra la información en el historial de auditoría. (El sistema guarda un registro de lo que ocurre dentro de él para poder revisarlo después).
4. El sistema almacena el registro en la base de datos.

3.3 Flujo Alternativo

- Si ocurre un error en el registro → el sistema guarda el evento en logs.

4. Precondiciones

Usuario autenticado.

5. Postcondiciones

Acción registrada en el sistema.

6. Requerimientos Especiales

No se permite modificar registros de auditoría.

7. Punto de Extensión

Consulta de auditoría.

CU05: Inactivar de asientos contables

1. Descripción:

- Este caso de uso permite al usuario realizar la inactivación de un asiento contable, manteniendo la información en el sistema pero evitando su uso en operaciones posteriores.

2. Actor:

- Usuario

3. Flujo de eventos

3.1. Evento disparador:

- Este caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la opción "Inactivar asiento contable" en el sistema.

3.2. Flujo Básico:

- El sistema muestra la lista de asientos contables registrados.
- El usuario selecciona el asiento contable que desea inactivar.
- El sistema muestra los datos del asiento seleccionado.
- El usuario confirma la inactivación del asiento contable.
- El sistema realiza la eliminación lógica del asiento.
- El sistema actualiza la información y muestra un mensaje de confirmación.

3.3. Flujo Alternativo:

- Periodo contable cerrado:
 - Si el asiento pertenece a un periodo contable cerrado, el sistema bloquea la inactivación.
 - El sistema muestra un mensaje indicando que no se puede realizar la operación.
- Cancelación del usuario:
 - Si el usuario cancela la operación, el sistema no realiza ningún cambio.

4. Precondiciones

- Deben existir asientos contables registrados en el sistema.
- El usuario debe tener permisos para realizar la operación.

5. Postcondiciones

- El asiento contable queda marcado como inactivo.
- El registro permanece en la base de datos.

6. Requerimientos Especiales

- El sistema debe garantizar la integridad de la información.
- La eliminación debe ser lógica, no física.

CU06: Duplicar asientos contables para edición

1. Descripción:

- Este caso de uso permite al usuario duplicar un asiento contable existente para facilitar su edición, generando un nuevo registro con un correlativo distinto.

2. Actor:

- Usuario

3. Flujo de eventos**3.1 Evento disparador:**

- Este caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la opción **“Duplicar asiento contable”** en el sistema.

3.2 Flujo Básico:

- El sistema muestra la lista de asientos contables registrados.
- El usuario selecciona el asiento contable que desea duplicar.
- El sistema copia la información del asiento seleccionado.
- El sistema genera un nuevo correlativo para el asiento duplicado.
- El sistema muestra el nuevo asiento en modo edición.
- El usuario realiza las modificaciones necesarias.
- El usuario guarda los cambios.
- El sistema registra el nuevo asiento contable en la base de datos.

3.3 Flujo Alternativo:

- **Error en la generación del correlativo:**

- Si ocurre un error al generar el nuevo correlativo, el sistema muestra un mensaje de error.
- La operación se cancela.

- **Cancelación del usuario:**

- Si el usuario decide no guardar los cambios, el sistema cancela la operación y no registra el nuevo asiento.

4. Precondiciones:

- Deben existir asientos contables registrados.
- El usuario debe tener permisos para duplicar y editar asientos.

5. Postcondiciones:

- Se crea un nuevo asiento contable basado en el original.

- El nuevo registro queda almacenado con un correlativo diferente.

6. Requerimientos Especiales:

- El sistema debe asegurar que el correlativo generado sea único.

CU07: Clasificar Asientos Contables

1. Descripción General

- Este caso de uso permite al contador registrar y clasificar correctamente los asientos contables, validando que cumplan con las reglas contables y que estén equilibrados entre el debe y el haber.

2. Actor Principal

- Contador

3. Flujo de Eventos

3.1 Evento de Inicio

- El proceso comienza cuando el contador ingresa los datos del asiento contable, incluyendo la cuenta, el monto, el debe y el haber.

3.2 Flujo Principal

- El contador introduce la información del asiento contable en el sistema.
- El sistema envía los datos ingresados al módulo de validación de reglas contables.
- El sistema analiza el tipo de operación para determinar su correcta clasificación.
- El sistema verifica si la clasificación es válida y si el asiento está balanceado.
- Si la validación es correcta:
 - o El sistema guarda la clasificación del asiento.
 - o El sistema muestra un mensaje indicando que la operación fue exitosa.
 - o Finaliza el proceso.

3.3 Flujo Alternativo

- Si la clasificación no es correcta o el asiento no está equilibrado:
 1. El sistema muestra un mensaje indicando que los datos deben ingresarse correctamente.
 2. El usuario debe corregir la información y repetir el proceso.

4. Precondiciones

- El contador debe tener acceso al sistema y disponer de los datos necesarios del asiento contable.

5. Postcondiciones

El asiento contable queda registrado y clasificado correctamente en el sistema.

6. Requisitos Especiales

7. Puntos de Extensión

CU08: Buscar Asientos Contables

1. Descripción General

- Este caso de uso permite al contador localizar asientos contables registrados en el sistema mediante criterios de búsqueda específicos, facilitando su consulta y selección.

2. Actor Principal

- Contador

3. Flujo de Eventos

3.1 Evento de Inicio

El proceso inicia cuando el contador ingresa los criterios de búsqueda en el sistema.

3.2 Flujo Principal

- El contador introduce los parámetros de búsqueda (por fecha, cuenta u otros filtros).
- El sistema recibe la consulta y la envía al módulo correspondiente.
- El sistema ejecuta la búsqueda en la base de datos.
- El sistema evalúa si existen resultados coincidentes.
- Si se encuentran resultados:
 - o El sistema muestra la lista de asientos contables encontrados.
 - o El contador selecciona el asiento deseado.
 - o Finaliza el proceso.

3.3 Flujo Alternativo

- Si no se obtienen resultados:
 1. El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron coincidencias.
 2. El usuario puede modificar los criterios de búsqueda y volver a intentarlo.

4. Precondiciones

Deben existir asientos contables previamente registrados en el sistema.

5. Postcondiciones

El usuario obtiene acceso a la información del asiento contable seleccionado o confirma la inexistencia de resultados.

6. Requisitos Especiales

7. Puntos de Extensión

CU09: Detectar Inconsistencias en Asientos

1. Descripción General

Este caso de uso permite identificar posibles inconsistencias en un asiento contable mediante la validación de su estructura y la verificación del equilibrio entre el debe y el haber.

2. Actor Principal

Contador

3. Flujo de Eventos

3.1 Evento de Inicio

El proceso inicia cuando el contador selecciona un asiento contable para su revisión.

3.2 Flujo Principal

- El contador selecciona el asiento contable que desea analizar.
- El sistema envía el asiento al módulo de validación.
- El módulo de validación revisa la estructura del asiento contable.
- Posteriormente, verifica que el debe y el haber estén equilibrados.
- El sistema evalúa si el asiento presenta inconsistencias:
 - o Si no existen inconsistencias:

UPN

Carrera profesional de ingeniería de sistemas computacionales

- El sistema muestra un mensaje indicando que no se detectaron errores.
- Finaliza el proceso.
- Si existen inconsistencias:
 - El sistema identifica los errores encontrados en el asiento.
 - Muestra la lista de inconsistencias contables al usuario.
 - Finaliza el proceso.

3.3 Flujo Alternativo

- No se consideran flujos alternativos adicionales al comportamiento descrito en la validación.

4. Precondiciones

Debe existir al menos un asiento contable registrado en el sistema.

5. Postcondiciones

El sistema muestra el resultado de la validación indicando si el asiento contiene o no errores.

6. Requisitos Especiales

7. Puntos de Extensión

CU 10: Validar Uso de Cuentas

1. Breve Descripción

- Este caso de uso permite validar que las cuentas contables utilizadas en un asiento contable existan, estén habilitadas y cumplan con las reglas contables antes de su confirmación en el sistema.

2. Actor

- Contador

3. Flujo de eventos

3.1. Evento disparador

Este caso de uso se inicia cuando el contador selecciona la opción Seleccionar Asiento Contable.

3.2. Flujo Básico

- El sistema revisa las cuentas utilizadas en el asiento contable.
- El sistema verifica si las cuentas existen y están permitidas en la base de datos.
- El sistema evalúa si las cuentas son válidas.
- El sistema verifica las reglas contables aplicables.
- El sistema evalúa si el asiento cumple con las reglas contables.
- El sistema confirma la validación del asiento contable.
- El sistema finaliza el proceso.

3.2.1 Subflujo: Verificar Cuentas

1. El sistema consulta la base de datos para verificar la existencia de las cuentas.
2. El sistema valida que las cuentas estén habilitadas.

3. El sistema retorna el resultado de la validación.

3.2.2 Subflujo: Verificar Reglas Contables

1. El sistema evalúa las reglas contables del asiento.
2. El sistema valida que el asiento esté balanceado.
3. El sistema retorna el resultado de la validación.

3.3. Flujo Alternativo

3.3.1 Cuentas no válidas

- Si en el paso 3 las cuentas no son válidas:
 - El sistema muestra el mensaje: “Cuenta no válida”.
 - El proceso finaliza o permite corregir el asiento.

3.3.2 Incumplimiento de reglas contables

- Si en el paso 5 el asiento no cumple las reglas:
 - El sistema muestra un mensaje de observación.
 - El proceso permite corregir el asiento antes de continuar.

4. Precondiciones

- Debe existir un asiento contable previamente registrado.
- El contador debe estar autenticado en el sistema.

5. Postcondiciones

- El asiento contable queda validado correctamente si cumple las condiciones.

6. Requerimientos Especiales

- El sistema debe validar la existencia de las cuentas en tiempo real.
- Los mensajes de error deben ser específicos.

7. Punto de Extensión

- Integración con módulos de auditoría contable.
- Generación de reportes de validación.

CU11: Generar estados financieros

1. Descripción:

- Este caso de uso permite al usuario generar estados financieros a partir de los datos contables registrados en el sistema, facilitando el análisis de la situación económica.

2. Actor:

- Usuario

3. Flujo de evento

3.1 Evento disparador:

- Este caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la opción “**Generar estados financieros**” en el sistema.

3.2 Flujo Básico:

- El sistema muestra la interfaz para la generación de estados financieros.
- El usuario selecciona el periodo contable y los parámetros necesarios.
- El usuario confirma la generación del reporte.
- El sistema procesa los datos contables registrados.
- El sistema genera los estados financieros correspondientes.
- El sistema muestra el resultado al usuario.

3.3 Flujo Alternativo:

- No existen datos contables:
 - Si no hay datos suficientes en el periodo seleccionado, el sistema muestra un mensaje indicando que no se puede generar el estado financiero.
- Error en el procesamiento:
 - Si ocurre un error durante el procesamiento de datos, el sistema muestra un mensaje de error y cancela la operación.
- 4. Precondiciones:
 - Deben existir datos contables registrados en el sistema.
 - El periodo contable debe estar definido.

5. Postcondiciones:

- Se generan los estados financieros solicitados.
- La información queda disponible para su visualización o exportación.

6. Requerimientos Especiales:

- El sistema debe procesar grandes volúmenes de datos eficientemente.
- Los resultados deben ser precisos y confiables.

CU12: Exportar Reportes

1. Descripción:

- Este caso de uso permite al usuario exportar reportes contables generados por el sistema a formatos descargables, con el fin de facilitar su análisis, respaldo o distribución externa.

2. Actor:

- Usuario

3. Flujo de eventos**3.1 Evento disparador:**

- El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción "Exportar reportes".

3.2 Flujo Básico:

- El usuario ingresa al módulo de reportes.
- El usuario selecciona el tipo de reporte que desea exportar.

- El usuario solicita la exportación.
- El sistema valida los datos requeridos.
- El sistema genera el reporte contable.
- El sistema verifica que el formato sea válido.
- El sistema consulta los datos en la base de datos.
- El sistema genera el archivo exportable.
- El sistema registra la exportación realizada.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación de descarga.
- El usuario descarga el archivo.

3.3 Flujo Alternativo:

- **Formato inválido:**
El sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir el formato.
- **Error en generación del archivo:**
El sistema intenta reparar el archivo; si no es posible, cancela la operación.

4. Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado.
- Deben existir datos disponibles para generar el reporte.

5. Postcondiciones:

- El archivo es generado y descargado correctamente.
- Se registra la acción en el sistema para auditoría.

6. Requerimientos Especiales:

- Generación rápida de archivos.
- Compatibilidad con formatos estándar.
- Registro de auditoría obligatorio.
- Validación previa de datos antes de exportar.

CU13: Visualizar Reportes Gráficos

1. Descripción:

Este caso de uso permite al usuario visualizar información contable mediante gráficos dinámicos, facilitando la interpretación y análisis de los datos financieros.

2. Actor:

- Usuario

3. Flujo de eventos

3.1 Evento disparador:

El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción “Visualizar reportes gráficos”.

3.2 Flujo Básico:

- El usuario ingresa al módulo de reportes.

- El usuario elige el tipo de gráfico.
- El usuario solicita la visualización.
- El sistema valida la solicitud.
- El sistema consulta los datos contables en la base de datos.
- El sistema verifica la disponibilidad de datos.
- El sistema procesa los datos.
- El sistema genera la información necesaria.
- El sistema construye la visualización gráfica.
- El sistema muestra el gráfico al usuario.
- El usuario puede descargar los resultados.

3.3 Flujo Alternativo:

- **No hay datos disponibles:**
 - El sistema muestra un mensaje indicando que no existen datos para el gráfico.
- **Error en el procesamiento:**
 - El sistema muestra un mensaje de error y cancela la operación.

4. Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado.
- Deben existir datos contables registrados.

5. Postcondiciones:

- El gráfico es generado y mostrado correctamente.
- Se registra la consulta en el sistema.

6. Requerimientos Especiales:

- Generación de gráficos en tiempo real.
- Interfaz amigable e interactiva.
- Alta eficiencia en procesamiento de datos.
- Registro de consultas para auditoría.

CU14: Importar Datos desde Excel

1. Descripción:

- Este caso de uso permite al usuario importar datos contables desde un archivo Excel al sistema, asegurando la validación del formato de la información antes de su almacenamiento.

2. Actor:

- Usuario

3. Flujo de eventos

3.1 Evento disparador:

El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción "Importar archivo Excel".

3.2 Flujo Básico:

- El usuario selecciona un archivo Excel.
- El usuario solicita la importación.
- El usuario envía el archivo.
- El sistema recibe el archivo.
- El sistema valida el formato del archivo.
- El sistema verifica si el archivo es válido.
- El sistema procesa la lectura de los datos.
- El sistema valida la integridad de los datos.
- El sistema inserta los datos válidos en la base de datos.
- El sistema confirma la transacción.
- El sistema genera un mensaje de confirmación.
- El usuario revisa los resultados.

3.3 Flujo Alternativo:

- **Formato inválido:**
El sistema muestra un mensaje de error y no procesa el archivo.
- **Datos inconsistentes:**
El sistema rechaza los datos y notifica al usuario.
- **Error en la importación:**
El sistema cancela la operación y registra el error.

4. Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado.
- El archivo debe estar en formato Excel válido.

5. Postcondiciones:

- Los datos válidos son almacenados en la base de datos.
- Se genera un registro de la importación.

6. Requerimientos Especiales:

- Validación estricta del formato Excel.
- Control de integridad de datos.
- Manejo de grandes volúmenes de información.
- Registro de auditoría de importaciones.

CU 15: Registrar Historial de Cambios

1. Breve Descripción

Este caso de uso permite registrar en el sistema los cambios realizados sobre un registro, almacenando un historial que permita su posterior consulta y control.

2. Actor

Usuario

3. Flujo de eventos

3.1. Evento disparador

Este caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona un registro para modificar.

3.2. Flujo Básico

- El usuario selecciona el registro que desea modificar.
- El sistema solicita los datos actuales del registro.
- El sistema obtiene los datos desde la base de datos.
- El sistema compara los datos actuales con los nuevos datos ingresados.
- El sistema verifica si existen cambios.
- El sistema genera el registro de historial de cambios.
- El sistema guarda el historial en la base de datos.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación.
- El sistema finaliza el proceso.

3.2.1 Subflujo: Obtener Datos

- El sistema realiza la consulta a la base de datos.
- La base de datos retorna los datos actuales del registro.
- El sistema recibe los datos para su comparación.

3.2.2 Subflujo: Comparar Datos

- El sistema compara los datos actuales con los nuevos valores.
- El sistema identifica las diferencias encontradas.
- El sistema determina si existen cambios.

3.2.3 Subflujo: Registrar Historial

- El sistema genera el detalle de los cambios realizados.
- El sistema envía la información a la base de datos.
- La base de datos guarda el historial de cambios.

3.3. Flujo Alternativo

3.3.1 No existen cambios

- En el paso 5:

- Si no se detectan cambios,
- El sistema muestra el mensaje: “No hay cambios”.
- El proceso finaliza sin registrar historial.

4. Precondiciones

- Debe existir un registro previamente almacenado en el sistema.
- El usuario debe estar autenticado.

5. Postcondiciones

- Si existen cambios, se registra el historial en la base de datos.
- Si no existen cambios, no se realiza ningún registro.

6. Requerimientos Especiales

- El sistema debe registrar fecha y hora de cada cambio.
- Debe almacenarse el usuario que realizó la modificación.
- El sistema debe garantizar la integridad del historial.

7. Punto de Extensión

- Visualización del historial de cambios por registro.
- Auditoría avanzada de modificaciones.

CU 16: Realizar Copia de Seguridad

1. Breve Descripción

Este caso de uso permite al usuario generar una copia de seguridad del sistema. El proceso incluye la verificación de permisos, la preparación del entorno, la extracción de datos desde la base de datos y la generación del archivo de respaldo, notificando al usuario el resultado.

2. Actor

Usuario

3. Flujo de eventos

3.1. Evento disparador

El caso de uso se inicia cuando el usuario ingresa al módulo de backups y confirma la ejecución del proceso de copia de seguridad.

3.2. Flujo Básico

- El usuario ingresa al módulo de backups del sistema.
- El usuario confirma la ejecución del proceso.
- El sistema verifica los permisos del usuario.
- El sistema prepara el entorno de respaldo.
- El sistema solicita la extracción de datos.
- La base de datos extrae la información de las tablas correspondientes.
- El sistema recibe y registra la información del backup.
- El sistema genera el archivo de backup.

- El sistema confirma la finalización de la copia de seguridad.
- El usuario verifica el respaldo generado.
- El proceso finaliza.

3.2.1 Subflujo: Verificación de Permisos

1. El sistema consulta los permisos del usuario autenticado.
2. El sistema valida que tenga autorización para ejecutar backups.
3. Si los permisos son correctos, el sistema continúa el proceso.

3.2.2 Subflujo: Preparación del Entorno de Respaldo

1. El sistema configura los parámetros necesarios.
2. El sistema verifica espacio disponible y recursos.
3. El sistema deja listo el entorno para el respaldo.

3.2.3 Subflujo: Extracción de Datos

1. El sistema solicita a la base de datos la información.
2. La base de datos retorna los datos al sistema.
3. El sistema registra la información del backup.

3.2.4 Subflujo: Generación del Archivo de Backup

1. El sistema consolida los datos extraídos.
2. El sistema genera el archivo de backup.
3. El sistema confirma la finalización del proceso.

3.3. Flujo Alternativo

3.3.1 Error en el proceso de backup

- Si ocurre un error durante la extracción de datos.
- El sistema detecta que el proceso no fue completado correctamente.
- El sistema permite reintentar la operación.
- El sistema vuelve a ejecutar la extracción de datos.
- Si el error persiste, el proceso finaliza sin generar el archivo de backup.

4. Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.
- El usuario debe tener permisos para ejecutar backups.
- La base de datos debe estar disponible.
- Debe existir espacio suficiente para almacenar el backup.

5. Postcondiciones

- Si el proceso es exitoso:
 - Se genera y almacena el archivo de backup.
 - Se registra el respaldo en la base de datos.

- Si el proceso falla:
 - No se genera ningún archivo de backup.

6. Requerimientos Especiales

- Registrar fecha y hora de cada backup.
- Registrar el usuario que ejecuta el proceso.
- Garantizar la integridad del archivo generado.
- Notificar el resultado del proceso.
- Control de acceso al módulo de backups.

7. Punto de Extensión

- Visualización del historial de backups.
- Restauración del sistema desde un backup.
- Programación automática de copias de seguridad.

CU 17: Restaurar Base de Datos

1. Breve Descripción

Este caso de uso permite al usuario restaurar la base de datos del sistema a partir de un respaldo previamente generado. El proceso incluye la selección del punto de restauración, su validación, la recuperación del backup y el reemplazo de la base de datos actual, notificando el resultado al usuario.

2. Actor

- Usuario

3. Flujo de eventos

3.1. Evento disparador

El caso de uso se inicia cuando el usuario ingresa al módulo de respaldo y selecciona un punto de restauración para ejecutar el proceso.

3.2. Flujo Básico

- El usuario ingresa al módulo de respaldo del sistema.
- El usuario selecciona el punto de respaldo al que desea restaurar.
- El usuario confirma la restauración.
- El sistema valida el punto de restauración seleccionado.
- El sistema verifica que el punto sea válido.
- El sistema inicia el proceso de restauración.
- La base de datos recupera el backup correspondiente.
- El sistema restaura la base de datos con los datos recuperados.
- La base de datos reemplaza la base de datos actual.

- El sistema muestra la confirmación de restauración.
- El usuario verifica que el sistema ha sido restaurado correctamente.
- El proceso finaliza.

3.2.1 Subflujo: Validación del Punto de Restauración

- El sistema recibe el punto seleccionado.
- El sistema verifica su existencia en el repositorio de backups.
- El sistema valida la integridad del respaldo.
- El sistema determina si el punto es válido.

3.2.2 Subflujo: Recuperación del Backup

- La base de datos localiza el archivo de backup.
- La base de datos recupera los datos del respaldo.
- El sistema recibe confirmación de disponibilidad.

3.2.3 Subflujo: Restauración de la Base de Datos

- El sistema inicia la sustitución de los datos actuales.
- La base de datos reemplaza la información existente.
- El sistema verifica que la restauración fue exitosa.
- El sistema genera la confirmación para el usuario.

3.3. Flujo Alternativo

3.3.1 Punto de restauración no válido

- En el paso 5:
 - Si el punto de restauración no es válido,
 - El sistema muestra un mensaje de error: “Punto de restauración no válido”.
 - El proceso se detiene sin modificar la base de datos.
 - El usuario puede seleccionar otro respaldo o cancelar la operación.

4. Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.
- Debe tener permisos para acceder al módulo de respaldo.
- Debe existir al menos un backup disponible.
- La base de datos debe estar accesible.

5. Postcondiciones

- Si el proceso es exitoso:
 - La base de datos queda restaurada al punto seleccionado.

- El sistema confirma la operación.
- Si el proceso falla:
 - La base de datos no es modificada.

6. Requerimientos Especiales

- Validar la integridad del backup antes de restaurar.
- Registrar fecha, hora y usuario de la restauración.
- Notificar claramente el resultado al usuario.
- Control de acceso al módulo de respaldo.

7. Punto de Extensión

- Historial de restauraciones realizadas.
- Verificación automática del sistema tras restauración.
- Notificación a administradores.

CU18: Registrar Usuario

1. Descripción:

- Este caso de uso permite al administrador registrar un nuevo usuario en el sistema, asignándole un rol y credenciales seguras para acceder a las funcionalidades correspondientes.

2. Actor:

- Administrador

3. Flujo de eventos 3.1 Evento disparador:

- Este caso de uso se inicia cuando el administrador selecciona la opción "Registrar Usuario" en el sistema.

3.2 Flujo Básico:

- El sistema muestra la interfaz de registro de usuario.
- El administrador ingresa los datos del nuevo usuario (nombre, email, contraseña, rol).
- El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
- El sistema verifica que el email no esté registrado previamente.
- El sistema encripta la contraseña con BCrypt.
- El sistema asigna estado "Activo" e intentos en 0.
- El sistema guarda el usuario en la base de datos.
- El sistema registra la creación en el historial de auditoría.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación.

3.3 Flujo Alternativo:

- Datos incompletos: El sistema muestra mensaje de error y solicita completar los campos.
- Email duplicado: El sistema notifica que el email ya está registrado y cancela la operación.

4. Precondiciones:

- El administrador debe estar autenticado en el sistema.
- El administrador debe tener permisos para crear usuarios.

5. Postcondiciones:

- El usuario queda registrado en la base de datos.
- El usuario puede iniciar sesión con sus credenciales.

6. Requerimientos Especiales:

- La contraseña debe almacenarse encriptada con BCrypt.
- Registro automático de auditoría.

CU19: OCR Documentos

1. Descripción:

- Este caso de uso permite al usuario extraer texto de imágenes mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR), facilitando la digitalización de documentos contables.

2. Actor:

- Usuario

3. Flujo de eventos 3.1 Evento disparador:

- Este caso de uso se inicia cuando el usuario selecciona la opción "Leer documento OCR" en el sistema.

3.2 Flujo Básico:

- El usuario selecciona una imagen del documento a procesar.
- El usuario sube la imagen al sistema.
- El sistema recibe la imagen.
- El sistema valida el formato del archivo.
- El sistema convierte la imagen a PNG si es necesario.
- El sistema procesa la imagen con el motor Tesseract OCR.
- El sistema extrae el texto detectado en idioma español e inglés.
- El sistema retorna el texto extraído al usuario.

3.3 Flujo Alternativo:

- Formato inválido: El sistema muestra un mensaje de error y no procesa la imagen.
- Imagen ilegible: El sistema notifica que no se pudo extraer texto.
- Error en el procesamiento: El sistema cancela la operación y muestra el error.

4. Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado.

- La imagen debe estar en formato compatible (PNG, JPG, etc.).

5. Postcondiciones:

- El texto extraído queda disponible para su uso.
- El sistema retorna la información procesada.

6. Requerimientos Especiales:

- El motor OCR debe soportar idioma español e inglés.
- Debe procesar diferentes formatos de imagen.

CU20: Conciliación Bancaria

1. Descripción:

- Este caso de uso permite al contador comparar los movimientos bancarios con los asientos contables registrados, identificando coincidencias o diferencias entre ambos registros.

2. Actor:

- Contador

3. Flujo de eventos 3.1 Evento disparador:

- Este caso de uso se inicia cuando el contador selecciona la opción "Conciliar Movimientos Bancarios" en el sistema.

3.2 Flujo Básico:

- El contador sube el extracto bancario al sistema.
- El sistema recibe el archivo.
- El sistema obtiene los asientos contables registrados.
- El sistema obtiene los movimientos bancarios registrados.
- El sistema calcula el total de los asientos contables.
- El sistema calcula el total de los movimientos bancarios.
- El sistema compara ambos totales y obtiene la diferencia.
- El sistema determina el estado: "Conciliado" o "Con diferencias".
- El sistema registra la conciliación en el historial de auditoría.
- El sistema muestra el resultado al usuario.

3.3 Flujo Alternativo:

- No existen datos: El sistema muestra un mensaje indicando que no hay registros para conciliar.
- Diferencias detectadas: El sistema muestra el detalle de las diferencias encontradas.
- Error en el procesamiento: El sistema cancela la operación y notifica el error.

4. Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado.
- Deben existir asientos contables y movimientos bancarios registrados.

5. Postcondiciones:

- La conciliación queda registrada con su resultado.
- Se actualiza el historial de auditoría.

6. Requerimientos Especiales:

- La conciliación automática se ejecuta diariamente al mediodía.
- Los resultados deben ser precisos y confiables.

CU21: Generar Libro Contable

1. Descripción:

- Este caso de uso permite al contador generar el libro contable a partir de los asientos registrados, presentando un resumen estructurado de las operaciones contables del periodo.

2. Actor:

- Contador

3. Flujo de eventos 3.1 Evento disparador:

- Este caso de uso se inicia cuando el contador selecciona la opción "Generar Libro Contable" en el sistema.

3.2 Flujo Básico:

- El contador ingresa al módulo de libros contables.
- El contador solicita la generación del libro contable.
- El sistema consulta los asientos contables registrados en la base de datos.
- El sistema organiza la información por fecha y tipo de operación.
- El sistema procesa los totales del debe y del haber.
- El sistema verifica el balance contable.
- El sistema genera el libro contable.
- El sistema muestra el resultado al usuario.

3.3 Flujo Alternativo:

- No existen asientos contables: El sistema muestra un mensaje indicando que no hay registros disponibles.
- Error en el procesamiento: El sistema cancela la operación y muestra el error.
- Asientos desbalanceados: El sistema notifica las inconsistencias detectadas.

4. Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado.
- Deben existir asientos contables registrados en el sistema.

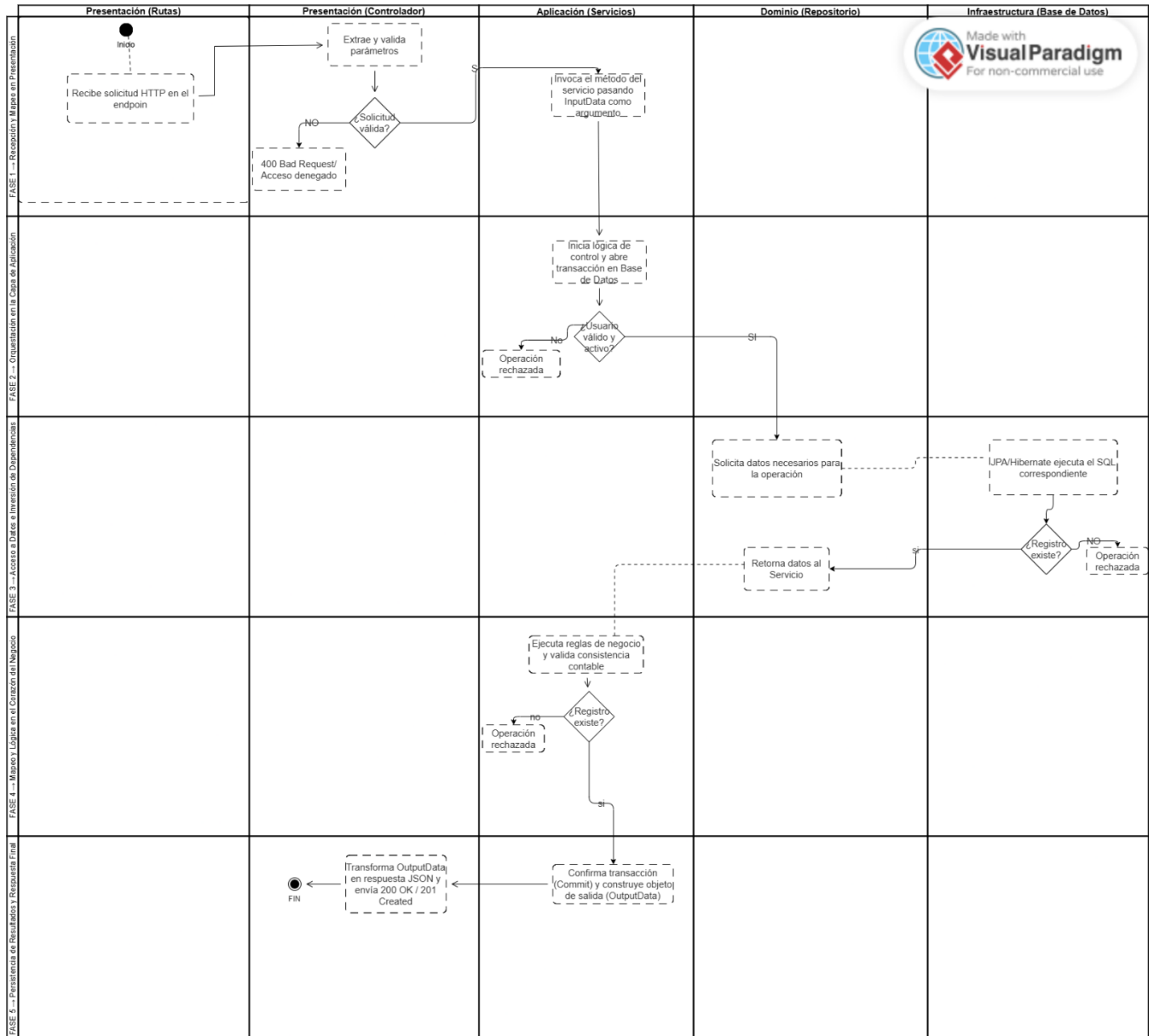
5. Postcondiciones:

- El libro contable queda generado y disponible para consulta.
- La consulta queda registrada en el sistema.

6. Requerimientos Especiales:

- La información debe presentarse de forma ordenada y precisa.
- El sistema debe procesar grandes volúmenes de datos eficientemente

Diagrama de actividades de Arquitectura usada



UPN

Carrera profesional de ingeniería de sistemas computacionales